

4. கற்பித்தல் முறைகள்

4.0 அறிமுகம்

தமிழ் கற்பிக்கும் முறைகள் பல. அவற்றின் வகைப்பாடுகளும் பல எனினும் அவ்வகைப்பாடுகளுள் ஆசிரியரை நடுவணாகக் கொண்ட கற்பிக்கும் முறை, (ஆசிரியர் மைய முறைகள்) மாணவரை நடுவணாகக் கொண்ட முறைகள் என்பன குறிப்பிடத்தக்கவை. இவைகளன்றியும் அண்மைக் காலக் கற்பித்தல் போக்குகளிலும் முறைகள் சில காணப்படுகின்றன. எனவே இவ்வியலில் கற்பிக்கும் முறைகளை இரண்டு பகுப்புகளில் விளக்கிய பின்னர் அண்மைக்கால கற்பித்தல் போக்குகள் விளக்கப்படுகின்றன.

கற்பிக்கும் முறைகளோடுக் கற்பித்தல் விளக்கங்களும் மொழிக்கல்வியல் சிறப்பிடம் பெறுகின்றன. அவையும் இவ்வியலில் கருதப்படுகின்றன. தகவல் தொடர்பு நுட்பம் இக்காலத்திற் கற்பித்தல் உத்திகளை மேற்க்கொள்ளுவதற்கு பயன்படுகின்றன. அதன் கூறுகளாக அமைந்து கற்றலை வளப்படுத்துகின்ற பின்னணு ஊடகங்கள் பற்றியும் இவ்வியல் விளக்குகிறது.

4.1 ஆசிரியர் மையக் கற்பித்தல்

“முன்னோர் நூலின் முடிபொருங்கொத்து பின்னோன் வேண்டிடும் விகற்பம் கூறி அழியா மரபினது வழிநூல் ஆகும்.”

கற்றல் - கற்பித்தலில், பயிற்றுமுறைகளும் சிறப்பான இடத்தை வகிக்கின்றன. கல்வி வரலாற்றின் தொடக்க காலத்திலிருந்து கற்றலை வலுப்படுத்துவதற்கும் வளப்படுத்துவதற்கும் மேற்கொள்ளப்படும் வழிகளே பயிற்று முறைகள் ஆகும். காலத்திற்கேற்ப பயிற்று முறைகள் மாறிக் கொண்டும் பெருகிக் கொண்டும் வருகின்றன. தொடக்க காலத்திலிருந்தே ஆசிரியர்கள் பயிற்று முறைகளைப் பின்பற்றி வருகின்றனர்.

4.1.1 விரிவுரை (சொற்பொழிவு)

சொற்பொழிவு என்பது ‘விரிவுரைமுறை’ எனவும் வழங்கப்படும். ஆசிரியர் தாம் அறிந்தவற்றைக் கலை நுணுக்கங்களோடு மாணவரிடம் கூறுவது சொற்பொழிவு முறையின்பாற்படும். இன்றைய நிலையில், சொற்பொழிவு என்பது மேடையில் நிகழ்த்தும் பேச்சினைக் குறிக்கிறது. ஆனால், பண்டைக் காலத்திலிருந்தே புலமைமிக்க ஆசிரியர்கள், தாங்கள் அறிந்த அறிவுக் கூறுகளைச் சொற்பொழிவு வாயிலாக மாணவர்களுக்குக் கூறி வந்தனர்.

மிகமிகத் தொன்மையான காலத்திலிருந்தே சொற்பொழிவு முறை கல்வியில் பயன்பட்டு வருகிறது. கற்பிக்கப் புகும் பாடப்பொருள், மாணவர் கொள் திறனுக்கும் உளநிலைக்கும் ஏற்ப விளக்கி உரைத்தல் விரிவுரை முறையாகும். இம்முறையால் ஆசிரியர், 1. கற்பனவற்றை வகைதொகை செய்கிறார், 2. வாய் மொழியாகப் பாடப்பொருளை வெளிப்படுத்துகிறார், 3. மாணவர்களின் முன்னறிவு ஆர்வநிலை, புரிதிறன் போன்றவற்றிக்கு உகந்தவாறு பாடப்பொருளை வெளிப்படுத்த எடுத்துக்காட்டுகளைத் தருகிறார்.

நூலின் அழகுசொக நன்னூலார் குறிப்பிடும் பத்தும், விரிவுரை முறைக்குரிய இலக்கணமாகக் கொள்ளலாம். 1. சுருங்கச் சொல்லல், 2. விளங்க வைத்தல், 3. நவீனஹோர்க்கு இனிமை, 4. நன்மொழி புணர்த்தல், 5. ஓசையுடைமை, 6. ஆழமுடைத்தாதல், 7. முறையின் வைப்பு, 8. உலகம் மலையாயமை, 9. விழுமியது பயத்தல், 10. விளங்கு உதாரணத்தாகுதல் ஆகிய பத்தும் நன்னூலார் குறிப்பிடும் அழகுகள். இவை விரிவுரைக்கும் பொருத்தி வருவனவாகும்.

விரிவுரையில் சொல்லப்புகும் தகவல், சுருக்கமாக இடம்பெற வேண்டும். ஒரு தகவல், அல்லது ஒரு கருத்துப் பகுதி விளக்க நீண்ட நேரம் எடுக்கப் படாமாயின், கேட்பவருக்குக் கேள்வித் தொடர்ச்சி அற்றுவிடும்; கேட்டலில் சோர்வு உறுவர். மூன்று நிமிடங்களுக்குள் ஒரு கருத்து விளக்கப்படின், அவ்விளக்கம் 'சுருங்கச் சொல்லல்' என்னும் அழகைப் பெற்றுள்ளதெனலாம்.

சுருங்கச் சொல்ல வேண்டுமெனக் கருதி, குறைந்தகால அளவில் மிகுதியான தகவல்களை வெளிப்படுத்தினால், அவை கேட்பவரின் மனத்தில் பதியா. ஆகவே, சுருங்கச் சொல்லும்போது விளங்க வைத்தலும் இன்றியமையாததாகும்.

நன்னூலார் 'நவீனஹோர்' என நூலைப் படிப்பவரைக் குறிப்பிடுகிறார். இங்கு அச்சொல், கற்பவராகிய மாணவர்களைக் குறிப்பதாகக் கொள்ளலாம்.

விரிவுரையில் ஆசிரியரே பேசுபவராக இருப்பதால், அவர் சொன்முறையில் இனிமை வேண்டும். இனிமை

என்பது 'கேளிக்கை' தொடர்பானதன்று. பேச்சில் கையாளும் மொழிநடையில், சொற்களில் மென்மை, கனிவு, எளிமை, தெளிவு போன்றன வெளிப்பட வேண்டும். இப்பண்புகளைக் கொண்ட விரிவுரையே 'நன்மொழி' எனப்படும்.

விரிவுரை சிறப்புற, ஆசிரியரின் குரல்வளம் இன்றியமையாததாகும். தகவலுக்கேற்ப ஏற்ற இறக்கங்களோடு விரிவுரை அமைய வேண்டும். பிழையற்ற ஒலிப்பு, செய்திகள் அல்லது தகவல்களில் அடங்கியுள்ள பொருளுக்கேற்ற உணர்ச்சியுடன் கூடிய ஒலிப்பு, வகுப்பு மாணவர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற ஒலிப்பு அளவு மற்றும் விரைவு ஆகியன விரிவுரையில் கருத்தத்தக்கனவாகும்.

விரிவுரையில் ஆசிரியரே நடுவணாக இருப்பதால், அவர் எடுத்துரைக்கும் போக்கில் தகவல்செறிவும் மொழிச்செறிவும் அமைதல் வேண்டும். பொருட் செறிவைத் தராத சொற்கள் கேட்பவருக்குச் சலிப்பை ஏற்படுத்துவதோடு சிந்தனைச் சோர்வினையும் உருவாக்கும்.

விரிவுரையில் அமைய வேண்டிய மற்றுமொரு சிறப்புப் பண்பு முறைவைப்பாகும். எடுத்துரைக்கப்படும் தகவல்கள் முன்பின் தொடர்புடையனவாக இருத்தல் வேண்டும். முன்பின் தொடர்பில்லாமல் கூறப்படும் தகவல்கள், கருத்துகள் போன்றன குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். எச்செய்திகளையும் விளங்க வைப்பதற்கு இன்றியமையாக் கூறுகளுள் 'முறை வைப்பு' ஒன்றாகும்.

கற்பிக்கும் பாடப்பொருளைக் கற்போர் ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் வெளிப்படுத்துவதற்கு மேற்கூறிய

பண்புகளோடு, கற்பவர் அறிவுச்சூழலுக்குப் பொருந்தும் போக்கிலும் விரிவுரை அமைய வேண்டும். கற்பவரின் சிந்தனை ஓட்டத்திற்குப் பொருத்தமில்லாதவை உள்ளத்தில் பதியா.

கற்பித்தல் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதே, கற்பிப்பு முறைகளின் நிறைவு இலக்காகும். விரிவுரைக்கும் இது பொருந்தும். விரிவுரையில் ஆசிரியர் அடுக்கடுக்காகத் தகவல்களையும் கருத்துகளையும் கூறிக்கொண்டே சென்றால், கற்பித்தல் இலக்கு நிறைவேறும் எனக் கொள்ளமுடியாது. கூறப்படும் செய்திகளுக்கு ஏற்ப விரிவுரையின் போக்கில் பல எடுத்துக்காட்டுகளைத் தருதல் வேண்டும். அவ்வெடுத்துக்காட்டுகள், கூறப்படும் தகவல்களைச் சார்ந்து, அவற்றிற்கு வலுவூட்டும் வகையினதாய் அமைய வேண்டும்.

விரிவுரை முறையில் ஆசிரியர் வல்லமைபெறச் சொற்பொழிவுத் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

4.1.2 விதிவருமுறை

மாணவர்களுக்குத் தெரிந்த எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொண்டு அவற்றிடையேயுள்ள ஒற்றுமை, வேற்றுமைகளை ஆராய்ந்து ஒரு பொது விதியினை வருவித்துக் கற்பித்தல் விதிவரு முறையாகும். விதியினை முதலில் கூறாது மாணவர் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் சொற்றொடர்களிலிருந்து மாணவர்களே விதியினை அறிந்து கொள்ளச் செய்வதால் இது சிறந்த முறையாகிறது. சிறந்த பேச்சு முறையில், திருந்திய எழுத்து முறையில் அமைந்துள்ள இயல்பினை

வரையறுத்துக் கூறுவதே, இலக்கண விதியென்பதனையும் மாணவர் நன்குணர்வர்.

சொற்றொடர்களை அல்லது எடுத்துக் காட்டுகளைக் கரும் பலகையில் எழுதுவதற்கு மாணவரிடம் இயல்பாக உரையாடுவது போல் ஆசிரியர் தொடங்க வேண்டும். உரையாடலின் இடையே சில தொடர்களை ஆசிரியர் திட்டமிட்டுப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனால், மாணவர் அத்து இயல்பாக ஏற்பட்டதாக என்னும்படி யமைதல் நன்று. இவ்வாறு அமையின் பாடம் கவையிக்கதாக விளங்கும்.

ஆசிரியர் ஒரு நிகழ்ச்சியைக் கூறுவதாகத் தொடங்கலாம். "வரும் வழியில் ஒரு சிறுவன் மாமரத்தின் மீது கல்லெறிந்தான். தொடட்டக்காரன் வருவது கண்டு ஓடினான்; கிழே விழுந்தான் அவன் காலொடிந்தது..." இவ்வாறு சிலவற்றைச் சொல்லி நிறுத்திச் சிறுவன் என்ன செய்தான்? கல்லெறிந்தான் என்றும் அவனுக்கு என்ன நேர்ந்தது? காலொடிந்தது என்றும் வினாக்கள் மூலம் விடை வரவழைத்துத் தனித் தனியே கரும்பலகையில் எழுதிப் பிரித்து எழுதச் செய்யலாம். கல் + ல் + எறிந்தான். கால் + ஓடிந்தது எனவும் எழுதுவர். இதனைத் தொடர்ந்து பொன்னாசை, தன்னியல்பு, பொய்யுடல், பல்லாண்டு போன்ற தொடர்களையும் பயிருயர்ந்தது. வாயகன்றது, பழமினித்தது போன்ற தொடர்களையும் கரும்பலகையில் வகைப்படுத்தி எழுதலாம். நிலை மொழியில் தனிக்குறிலின் பின் வரும் ஒற்று, வருமொழி முதலில் உயிர் வந்தால் இரட்டிக்கும் தன்மையை அவர்களையே கூறச் செய்தல் வேண்டும். இறுதியில்

“தனிக் குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் இரட்டும்”
என்னும் விதியினைக் கூறச் செய்யலாம்.

விதிவரு முறையின் (பகுத்தறி) நிறைகள்

இவ்விதிவரு முறையைப் பின்பற்றிக் கற்பிப்பதில் பல நன்மைகள் உள்ளன. (i) மாணவர்கள் தாங்கள் அறிந்த பல செய்திகளிலிருந்து, அறியாத ஒரு பொது விதியினை அறிந்து கொள்வர். கற்பித்தலில் தெரிந்ததிலிருந்து தெரியாததற்குச் செல்லுதல் வேண்டும் என்ற உளவியல் கொள்கைக்கு இது பொருத்தமாயுள்ளது. (ii) மாணவர் புதிய விதியினைத் தாமே எண்ணிப் பார்த்து அறிந்து கொள்வதால் அவர்கள் மனத்தில் அது நன்றாகப் பதிக்கிறது. (iii) இம்முறையில் மாணவர்களுக்குப் பாடத்தில் ஆர்வம் ஏற்படுகிறது. தாங்களாகவே ஒரு விதியைக் கண்டு பிடித்ததாக உணர்ச்சி ஏற்படுவதால் அவர்களது தன்னம்பிக்கை வளர்கிறது.

குறைகள்

இம்முறையின் மூலம் கற்பிப்பதில் சில குறைகளும் உள்ளன. (i) இம்முறையின்படி பல எடுத்துக் காட்டுகளைப் பார்த்து, மாணவர் ஒவ்வொரு பொதுவிதியினை அறிவதற்கு நீண்ட நேரமாகும். (ii) இம்முறையைப் பின்பற்றிக் கற்பித்தால் மாணவர் பெற வேண்டிய இலக்களை அறிவு முழுமையையும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் கற்பித்து முடித்தல் இயலாததாகும். (iii) மாணவனைக் 'கண்டு பிடிப்போன்' நிலையில் வைத்து, எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் அவனையே பொது விதியினைக் கண்டுபிடிக்கச் செய்வதற்கு ஆசிரியர் தனித் திறமை வாய்ந்தவராதல்

வேண்டும். மேலும் ஆசிரியர் ஒரு பாடத் தலைப்புக்கே நீண்ட நேரம் தயாரித்தல் தேவைப்படும்.

4.1.3 தொகுத்தறி முறை (விதிவிளக்க முறை)

விதிவிளக்கு முறை: மாணவர்களே எளிதில் கண்டுணர முடியாத சில விதிகளை ஆசிரியர் விதிவிளக்கு முறையில் கற்பிக்கலாம். இலக்களை விதியொன்றைக் கூறி அதனைப் பல எடுத்துக் காட்டுகள் மூலம் விளக்குதல் விதிவிளக்க முறையாகும். இம்முறையே பழங்காலத்தில் இலக்கணம் கற்பித்தலில் பின்பற்றப்பட்ட முறையாகும்.

மெய்யீற்றுப் புணர்ச்சியில் னை கர, ன கர ஈற்றுப் புணர்ச்சியைக் கூறும் நன்னூல் விதி.

“ணை வல்லினம் வரட்டறவும், பிறவரின் இயல்புமாகும் வேற்றுமைக்கு; அல்வழிக்கு அனைத்து மெய்வரினும் இயல்பாகும்மே”

என்று கூறி, அதன் பின்னர் ஒவ்வொன்றுக்கும் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்தல் வேண்டும்.

வேற்றுமைப் புணர்ச்சியில் வல்லினம் வர ணைகர மெய்-டகர மெய்யாகவும், னகர மெய் றகர மெய்யாகவும் மாறும்.

மண் + குடம் மட்குடம்; பொன் + குடம் - பொற்குடம்.

வேற்றுமைப் புணர்ச்சியில் மெல்லினமும் இடையினமும் வர ணைகரமும், னகரமும் இயல்பாகவேயிருக்கும்.

மண் + மலை - மண்மலை; பொன் + வன்மை - பொன்வன்மை

அவ்வழிப் புணர்ச்சியில் வருமொழி முதலில் மூவினமும் வரணகரமும், எனகரமும் இயல்பாகவே இருக்கும்.

பொன் சிறந்தது; விண் நிறைந்தது.

இவ்வாறு விதியைக் கூறி எடுத்துக்காட்டின் மூலம் விளக்கச் சொல்வதால் வரும் நன்மைகளாவன: (i) இலக்கணப் பாடப்பகுதியை மிக விரைவாகக் கற்பிக்கலாம். (ii) இலக்கண விதிகளும் எடுத்துக் காட்டுகளும் நூலில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால் ஆசிரியர் மிக எளிதாகக் கற்பித்தல் கூடும்; நீண்ட நேரத் தயாரிப்பு தேவையில்லை.

விதிவிளக்கு முறையில சில குறைகளும் உள்ளன.

- (i) கற்பித்தலில் தெரிந்ததிலிருந்து தெரியாததற்குச் செல்லுதல் வேண்டும் என்னும் உளவியல் கொள்கைக்கு இம்முறை முற்றிலும் மாறானது. (ii) ஆசிரியர் இலக்கண விதியை விரைவாகக் கற்றுக் கொடுத்து விடலாம். ஆனால், மாணவர் விதியை நன்றாக அறிந்து கொண்டார்கள் என்று உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது. (iii) இம்முறையின்படி ஆசிரியர் சொல்வதை மாணவர் கேட்டுக் கொண்டிருப்பதைத் தவிர வேறு வேலை செய்வதில்லை. ஆதலால், கற்பிக்கப்படும் இலக்கண அறிவு நெடுநாள்களுக்கு நிலைத்திருக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை.

விதிவிளக்கு முறை, விதிவருமுறை ஆகிய இரு முறைகளிலும் குறைகளும், நிறைகளும் உள்ளன. ஆசிரியர் இலக்கணப் பாடத்தைக் கற்பிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஏற்ற முறையைக் கையாளுதல் வேண்டும். விதிவரு முறையும், விதிவிளக்கு முறையும்

கலந்ததொரு முறைப்படி கற்பித்தலும் நலம் பயப்பதாகும்.

இரு முறைகளுக்குமுள்ள வேறுபாடுகள்

விதிவிளக்க முறை	விதிவரு முறை
1. பொது விதியைக் கூறி எடுத்துக் காட்டுகளை விளக்குகிறது.	1. எடுத்துக் காட்டுகளைக் கூற அவற்றினின்றும் பொது விதியை அமைக்கிறது.
2. புதிய அறிவு முதலிலேயே வழங்கப்படுகிறது.	2. பாட முடிவில் புதிய அறிவு பெறுகின்றனர்.
3. விரைவாகக் கற்பிக்கலாம். காலச் செலவு குறைவு.	3. மெதுவாகச் செல்லும் முறை. நேரம் அதிகமாகும்.
4. பெறும் இலக்கண அறிவு உறுதியாக நிலை பெற்றிருக்கும் எனக் கூற முடியாது.	4. பெற்ற இலக்கண அறிவு உறுதியாக நிலை பெற்றிருக்கும்.
5. தெரிந்ததிலிருந்து தெரியாததற்குச் செல்லுதல் போன்ற உளநூல் கொள்கைகளுக்கு ஏற்ற முறையன்று.	5. உளநூல் கொள்கைகளுக்கு ஏற்றமுறை
6. சுய சிந்தனைக்கு இடமில்லை.	6. சிந்தனை செய்து பொது விதியைக் கண்டு பிடிப்பதால் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கின்றது.
7. இலக்கண நூலில் உள்ள நூற்பாவினையும் எடுத்துக் காட்டுகளையும் கூறுவதால் ஆசிரியர் வேலை எளிதாகின்றது.	7. மாணாக்கர் தம் வயதுக்கும் அறிவு நிலைக்கும் ஏற்ப எடுத்துக் காட்டுகளைத் தயாரிக்க வேண்டியிருப்பதால் ஆசிரியருக்கு வேலை அதிகமாகின்றது.

4.1.4 செயல் விளக்க முறை

குறிப்பிட்ட செயல்பாடு அல்லது கருத்தை வெளிப்படுத்து செயல்விளக்கம் (Demonstration) எனப்படும்.

செயல் விளக்க முறையில், கற்பித்தல்-கற்றல் செயல்முறை திட்டமிட்ட முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மாணவர்களுக்குக் கோட்பாடுகளை உண்மையான நடைமுறையுடன் இணைப்பதில் சிரமம் இருக்கும்போது அல்லது மாணவர்கள் கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்ள முடியாதபோது ஆசிரியரின் செயல்விளக்கம் அடிக்கடி நிகழ்கிறது. செயல்விளக்க முறை வெற்றிபெற, மூன்று இயல்புகள் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

அ) செயல் விளக்கத்தின்போது வெளிப்படுத்தப்படவுள்ள பொருள் மிகவும் சிறிய அளவினதாக இருக்கக்கூடாது.

(ஆ) செயல் விளக்கத்தின் போது, மாணவர்கள் கருத்தை எளிதில் புரிந்து கொள்ளுமாறு தெளிவான மொழியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

(இ) மாணவர்கள் தங்கள் இடர்களை நீக்குமாறு ஆசிரியர்களிடம் வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.

செயல்விளக்க முறையின் சிறப்பியல்பு

- (1) செயல்விளக்கம் எளிமையான முறையில் செய்யப்பட வேண்டும்.
 - (2) இந்த உத்தியில், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
 - (3) செயல்விளக்கத்தின் இலக்குகளும் குறிக்கோள்களும் மிகவும் தெளிவாக இருக்கும்.
 - (4) இது நன்கு திட்டமிடப்பட்ட உத்தி.
- செயல்விளக்க முறையின் படிக்களாக ஆறு குறிக்கப்படுகின்றன.

(1) திட்டமிடல் மற்றும் தயாரிப்பு

நல்ல செயல் விளக்கத்திற்குச் முறையான திட்டமிடல் தேவை. இதற்கு பின்வருவனவற்றை மனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

- ❖ பொருள் தயாரிப்பு மூலம்.
- ❖ பாடம் திட்டமிடல்
- ❖ செயல்விளக்கம் தொடர்பான பொருள் சேகரிப்பு.
- ❖ செயல்விளக்கத்தினை முன்னரே ஒத்திசை பார்த்தல்.

செயல்விளக்கத்தின் வெற்றியை உறுதி செய்வதற்காக, ஆசிரியர் நுணுக்கமாகவும் மிகவும் தீவிரமாகவும் பாடத்தைத் தயாரிக்க வேண்டும்.

(2) பாடத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்

ஆசிரியர் பின்வரும் தன்மைகளைக் கருத்தில் கொண்டு மாணவர்களுக்கு பாடத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.

- ❖ தனிப்பட்ட வேறுபாடுகள்
 - ❖ சுற்றுச்சூழல்
 - ❖ பட்டறிவுகள் சில எளிய, ஈர்ப்புடைய தகவல்கள் வாயிலாகப் பாடத்தை தொடங்கலாம். (மிகவும் பொதுவான நிகழ்வு அல்லது சில உள் கதை.)
- செயல்பாடானது மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

(3) பொருள் வழங்கல்

விளக்கத்தில் தகவல்களை விளக்குவது மிகவும் இன்றியமையாதது.

செயல் விளக்க முறையில், கற்பித்தல்-கற்றல் செயல்முறை திட்டமிட்ட முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மாணவர்களுக்குக் கோட்பாடுகளை உண்மையான நடைமுறையுடன் இணைப்பதில் சிரமம் இருக்கும்போது அல்லது மாணவர்கள் கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்ள முடியாதபோது ஆசிரியரின் செயல்விளக்கம் அடிக்கடி நிகழ்கிறது. செயல்விளக்க முறை வெற்றிபெற, மூன்று இயல்புகள் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

அ) செயல் விளக்கத்தின்போது வெளிப்படுத்தப்படவது பொருள் மிகவும் சிறிய அளவினதாக இருக்கக்கூடாது.

(ஆ) செயல் விளக்கத்தின் போது, மாணவர்கள் கருத்தை எளிதில் புரிந்து கொள்ளுமாறு தெளிவான மொழியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

(இ) மாணவர்கள் தங்கள் இடர்களை நீக்குமாறு ஆசிரியர்களிடம் வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.

செயல்விளக்க முறையின் சிறப்பியல்பு

- (1) செயல்விளக்கம் எளிமையான முறையில் செய்யப்பட வேண்டும்.
- (2) இந்த உத்தியில், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
- (3) செயல்விளக்கத்தின் இலக்குகளும் குறிக்கோள்களும் மிகவும் தெளிவாக இருக்கும்.
- (4) இது நன்கு திட்டமிடப்பட்ட உத்தி. செயல்விளக்க முறையின் படிக்களாக ஆறு குறிக்கப்படுகின்றன.

(1) திட்டமிடல் மற்றும் தயாரிப்பு

நல்ல செயல் விளக்கத்திற்குச் முறையான திட்டமிடல் தேவை. இதற்கு பின்வருவனவற்றை மனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

- ❖ பொருள் தயாரிப்பு மூலம்.
- ❖ பாடம் திட்டமிடல்
- ❖ செயல்விளக்கம் தொடர்பான பொருள் சேகரிப்பு.
- ❖ செயல்விளக்கத்தினை முன்னரே ஒத்திகை பார்த்தல்.

செயல்விளக்கத்தின் வெற்றியை உறுதி செய்வதற்காக, ஆசிரியர் நுணுக்கமாகவும் மிகவும் தீவிரமாகவும் பாடத்தைத் தயாரிக்க வேண்டும்.

(2) பாடத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்

ஆசிரியர் பின்வரும் தன்மைகளைக் கருத்தில் கொண்டு மாணவர்களுக்கு பாடத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.

- ❖ தனிப்பட்ட வேறுபாடுகள்
 - ❖ சுற்றுச்சூழல்
 - ❖ பட்டறிவுகள் சில எளிய, ஈர்ப்புடைய தகவல்கள் வாயிலாகப் பாடத்தைத் தொடங்கலாம். (மிகவும் பொதுவான நிகழ்வு அல்லது சில உள் கதை.)
- செயல்பாடானது மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

(3) பொருள் வழங்கல்

விளக்கத்தில் தகவல்களை விளக்குவது மிகவும் இன்றியமையாதது.

- சிந்தனையை எதிரொளிக்கும் தன்மையினை மனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
- ஆசிரியர் மாணவர்களின் முந்தைய அறிவை அவர்களின் புதிய அறிவோடு இணைக்கும் வகையில் கற்பிக்க வேண்டும்.

(4) செயல்விளக்கம்

- விளக்கத்தின் அட்டவணைச் செய்திதான் மாணவருக்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும்.
- செயல்விளக்கம் எளிய, இனிய மொழிநடையில் அமைய வேண்டும்.

(5) கற்பித்தல் துணைக்கருவிகள்

- ஆசிரியர் மாதிரிகள், கரும்பலகை, வரைபடங்கள் போன்ற பல்வேறு கற்பித்தல் கருவிகளை செயல் விளக்கத்தின் போது பயன்படுத்தலாம்.

(6) கணிப்பீடு

- நிறைவு நிலையில் செயல் விளக்கத்தின் கணிப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அது மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் எதிர்நாள் வழிகாட்டலாகவும் இருக்கும்.

செயல்விளக்க முறையின் நன்மைகள்

- (1) தலைப்பை ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ள இது மாணவருக்கு உதவுகிறது.
- (2) இது மாணவர்கள் கற்பித்தல்-கற்றல் செயல்பாட்டில் சுறுசுறுப்பாக இருக்க உதவுகிறது.
- (3) இது நிலைப்புடைய கற்றலுக்கு வழிவகுக்கிறது.
- (4) இது எதிரொளிப்புச் (Reflective) சிந்தனைக் கொள்கைகளுக்கு உரியதாகிறது.

- (5) மாணவர்களிடையே தலைப்புக்களுக்கான ஆர்வத்தை உருவாக்க உதவுகிறது.
- (6) இது மாணவர்களிடையே கண்டுபிடிப்பு உணர்வைத் தூண்ட உதவுகிறது.
- (7) இது மாணவர்களுக்கு அதிக அளவு கற்றலை வழங்குகிறது.

குறைபாடுகள்

- (1) ஆசிரியர் செயல்விளக்கம் மேற்கொள்வதால் மாணவர்கள் நேரடி, தனிப்பட்ட பட்டறிவுப் பயனைப் பெறவியலாது.
- (2) நிதிச்செலவினை ஏற்படுத்தும்.
- (3) இது நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளும் முறையாக இருக்கலாம்.
- (4) இது செய்து கற்றலை அடிப்படையாகக் கொண்டதன்று.
- (5) இந்த முறை அறிவியல் முறைக்கு பயிற்சி அளிக்காது.
- (6) செயல்விளக்கத்தை மேற்கொள்ள பட்டறிவுடைய ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது.

4.2 மாணவர் மையக் கற்பித்தல்

பண்டைய கல்விமுறையில், ஆசிரியருக்குச் சிறப்பிடம் கொடுக்கப் பெற்றது; பாடப்பொருள் முதலிடம் பெற்றிருந்தது. ஆனால், தற்காலத்தில் கல்வி என்பது 'குழந்தை மையக் கல்வியாகக் கொள்ளப்பட்டு, குழந்தைக்கே சிறப்பிடமும் முதலிடமும் கொடுக்கப் பெறுகிறது. எனவே, இன்றைக்குக் கடைப்பிடிக்கப்

பெறும் முறைகளில் எவ்வெம்முறைகள் மாணவர்களை மையமாகக் கொள்ள வில்லையோ, அவற்றை எல்லாம் பண்டைய முறைகள் என்றும், எவை எல்லாம் கற்போரை மையமாகக் கொண்டுள்ளனவோ அவற்றை எல்லாம் தற்காலக் கல்வி முறைகள் என்றும் கூறலாம். பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து, கற்போரை மையமாகக் கொண்டதே உண்மைக்கல்வி என்னும் கருத்தினை உளவியலடிப்படையில், கல்வியாளர்கள் உலகினுக்கு உணர்த்தினர்.

4.2.1 கருத்தரங்க முறை

கருத்தரங்கு என்பது குழுக் கூட்டம் (நேருக்கு நேர் அல்லது ஆன்லைனில்) இதில் பல மாணவர்கள் குறைந்தபட்சம் ஆசிரியரைப் போலவே சுறுசுறுப்பாக பங்கேற்கிறார்கள், இருப்பினும் குழு அனுபவத்தின் வடிவமைப்பிற்கு ஆசிரியர் பொறுப்பாக இருக்கலாம், அதாவது தலைப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் பணிகளை ஒதுக்குவது. தனிப்பட்ட மாணவர்கள் கருத்தரங்குகள் ஆறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள், ஒரே குழுவில் 30 மாணவர்கள் வரை இருக்கலாம். கருத்தரங்குகள் எண்ணிக்கையில் சிறியதாக இருக்கும்போது அவை சிறப்பாகச் செயல்படும் என்பது பொதுவான கருத்து என்பதால், அவை பட்டதாரி மட்டத்திலோ அல்லது இளங்கலைப் படிப்புகளின் கடைசி வருடத்திலோ கல்வி நடைமுறையில் பின்பற்றப்படுகிறது.

கருத்தரங்கு முறை மிகவும் புதுமையான மேம்பட்ட கற்பித்தல் முறையாகும். இத ஒரு மேம்பட்ட குழு நுட்பமாகும், இது பொதுவாக உயர் கல்வியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு அறிவுறுத்தல்

நுட்பமாகும், இது ஒரு குழுவிற்கு தங்களுக்குள் ஒரு வழிகாட்டுதலுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது. இது பொதுவாக ஒரு முறையான விரிவுரை அல்லது விரிவுரைகளை அடிக்கடி ஒரு கட்டுரை அல்லது ஒரு கருப்பொருளில் ஒரு காகித விளக்கக்காட்சியின் வடிவத்தில் பின்பற்றும் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட குழு விவாதத்தைக் குறிக்கிறது. ஆரோமை வளர்ச்சிக்கு வாசிப்பது, எழுதுவது, பேசுவது போன்ற திறமைகள் அவசியம். கருத்தரங்கு முறையானது வாசிப்பு மற்றும் எழுதும் திறன்களை வழங்கல் திறன்களுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது.

நோக்கங்களும் குறிக்கோள்களும்

கருத்தரங்க முறையானது அறிவாற்றல், ஏரண களங்களின் உயர் நோக்கங்களை உணர பயன்படுத்தப்படுகிறது. உயர் கற்றல் செயல்முறைக்கு உளவியல் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் ஊடாடும் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த முறைகள் தேவை. கருத்தரங்க முறையானது கற்றல், கற்பித்தல் அனுபவங்களுடன் மனித தொடர்பு / தலையீடு போன்ற நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

அறிவுக்களக் குறிக்கோள்கள்

- ❖ உயர் அறிவாற்றல் திறன்களை வளர்ப்பத்தல்.
- ❖ இதில் பதிலளிக்கும் திறனை வளர்ப்பதற்கு உயர் அறிவாற்றல் செயல்கள் அடங்கும்.
- ❖ பட்டறிவு, உணர்வுகளை கூர்ந்து கவனிக்கும் திறனை வளர்த்தல்.
- ❖ தெளிவுபடுத்துதல் மற்றும் மற்றவர்களின் கருத்துக்களை திறம்பட பாதுகாத்தல்.

- ❖ உணர்வுக் களக் குறிக்கோள்கள்
- ❖ மற்றவர்களின் எதிர் கருத்துகளுக்கு சகிப்புத்தன்மை உணர்வை வளர்த்தல்.
- ❖ உடனாயர்களோடு ஒத்துழைக்கும் உணர்வுகளை வளர்ப்பதற்கும், மற்றவர்களின் கருத்துக்கள் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்தல்.
- ❖ கருத்தரங்கில் பங்கேற்பாளர்களிடையே உணர்வுகளை வளர்த்தல்.
- ❖ கேள்விகளை எழுப்பி மற்றவர்களின் கேள்விகளுக்கு திறம்பட பதிலளிக்கும் நல்ல பழக்க வழக்கங்களைப் பெறுதல்.
- ❖ இந்த நுட்பத்தின் கீழ் மனித தொடர்பு பங்கேற்பாளர்களிடையே நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் திறன்களையும் வளர்க்கிறது. கருத்தரங்கில் பங்கேற்பவர்களுக்கு நல்ல சுற்றல், கல்விப்பட்டறிவு ஏற்படுகிறது.

கருத்தரங்கில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய முன்தேவைகள் (அடிப்படை கோட்பாடுகள்):

- ❖ கருத்தரங்கு முறை மொழி, சமூக மற்றும் உணர்ச்சி நிகழ்வுகள் மற்றும் அதன் முதிர்ச்சி நிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.
- ❖ சிக்கலான மற்றும் வரையறுக்கப்படாத கருத்து அல்லது கட்டுரையானது பொருளார்ந்த சுற்றல் அனுபவங்கள், புதிய கருத்துக்கள் விவாதிக்கப்பட வேண்டும்.
- ❖ குழு விவாதம் வலியுறுத்தப்படுகிறது. கருத்தரங்கின் மையப்பொருள் வலியுறுத்தப்பட்டது. இந்தக்

கருத்தரங்கின் மதிப்பும் வெற்றியும் கற்பவரின் பாதை மற்றும் கலந்துரையாடலின் வாயிலாக அவர்களின் சுற்றல் பட்டறிவுகளைப் பொறுத்தது. கற்பவர் தமது பட்டறிவுகள் மற்றும் கருத்தாக்கத்துடன் குழு விவாதத்தில் வாதிடலாம்; ஊடாடலாம். குழு மற்றும் கற்பவர் இருவரும் தங்கள் கருத்துக்களை மாற்றியமைக்க முடியும்; ஒரு புதிய முடிவையும் எதிர்பார்க்கலாம்.

- ❖ குறைந்த அளவிலான சுற்றல் பட்டறிவுக்களில் கருத்துக்கள் விளக்கமளிக்கின்றன, ஆனால் இந்த உயர் மட்ட சுற்றல் பட்டறிவில் கருப்பொருள் அல்லது கருத்தை மையமாகக் கொண்டது மற்றும் விவாதத்தின் வாயிலாகக் கூடுதல் சான்றுகள் மற்றும் விளக்கங்கள் தேவை.

தொடர்புகள். உற்றுநோக்கல், கேள்வி கேட்கும் திறன்கள் உருவாக்குகின்றன, அவர்களின் சொந்த சுற்றல் அனுபவத்தைப் பயன்படுத்தி மதிப்பீடு செய்யும் திறன்.

கருத்தரங்கு முறையின் சிறப்புக் கூறுகள்

- ❖ கருத்தரங்கு முறை நல்ல ஊக்கத்தையும் சுற்றல் பட்டறிவினையும் தருகிறது.
- ❖ கற்பவர்களின் சுற்றல் திறனை மதிப்பிட உதவுகிறது.
- ❖ உண்மைகள் மற்றும் தகவல்களை உருவாக்குதல், ஒழுங்கமைத்தல்.
- ❖ தன்னம்பிக்கை மற்றும் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளுதல்.

- ❖ மேலும் பொறுப்பு மற்றும் கூட்டுறவுத் தன்மையை வளர்த்தல்.
- ❖ சமூகமயமாக்கல்/நெட்வொர்க்கிங்கிற்கு இந்த முறை சிறந்தது.
- ❖ கற்பித்தல் சுற்றல் செயல்முறையின் பங்கேற்பிலும் உற்பத்தியிலும் மாணவர்களின் தொடர்பு சாத்தியமாகும்.
- ❖ இந்த முறையில் ஆசிரியர் உயராண்மை ஒழிக்கப்படுகிறது.
- ❖ கருத்தரங்கு எப்பொழுதும் பாடம் / கருப்பொருள் சார்ந்ததாகவே இருக்கும், அதனால் சம்பந்தப்பட்டவற்றில் போதுமான அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்.
- ❖ கட்டுரையை வழங்குபவர் அல்லது படிப்பவர் தனது விஷயத்தில் கூடுதல் விளக்கங்களைப் பெறலாம்.
- ❖ தரவு செயலாக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வு இந்த முறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
- ❖ இது கற்பித்தல் மற்றும் சுற்றல் செயல்முறையை விறுவிறுப்பாக ஆக்குகிறது.
- ❖ மாணவர் தனது ஆசிரியர் மற்றும் சக மாணவர்களிடமிருந்து நல்ல தகவல்களைப் பெறுகிறார்.
- ❖ ஒரு கருத்தரங்கில் உள்ள படிகள்
- ❖ கருத்தரங்கு என்பது ஒரு செயல்பாடாகும், இது மக்கள் ஒரு கருப்பொருளை ஒரு சக குழுவில் ஒரு புறநிலை முறையில் பாட நிபுணர்களுடன்

- ❖ விவாதிக்க அனுமதிக்கிறது. கருத்தரங்கு முறையின் படிகள் பின்வரும் மூன்று படிக்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
- ❖ கருத்தரங்கின் தயாரிப்பு நிலையில் (முன் கருத்தரங்கு கட்டம்) ஈடுபட்டுள்ள செயல்பாடுகள்.
- ❖ கருத்தரங்கின் பொருண்மை, அதன் துணை கருப்பொருள்களின் தேர்வு.
- ❖ இடம் (உடலியல் வசதிகள், முதலியன), தேதி(கள்) மற்றும் நேரம் (ஒவ்வொரு அமர்வின் கால அளவு) ஆகியவை முன்கூட்டியே இறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
- ❖ கருத்தரங்குக்கான நிபுணர்கள், பாட வல்லுநர்கள், முதன்மை விருந்தினர்கள், பார்வையாளர்கள் அடங்கிய குழு தயாரிக்கப்பட்டு, கருத்தரங்கின் தலைவர் அல்லது அழைப்பாளரிடம் ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும்.
- ❖ கருத்தரங்கு சுற்றறிக்கை, கருத்தரங்கில் பங்கேற்கக்கூடிய மக்களுக்கு (கருத்தரங்கின் கருப்பொருளைப் பற்றிய பொருத்தமான அறிவு இருக்க வேண்டும்) முன்கூட்டியே அனுப்பப்பட வேண்டும்.
- ❖ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தாள்களின் தொகுப்பு ஒரு நிபுணர் குழுவால் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.
- ❖ கருத்தரங்கின் போது மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகள்
- ❖ கருத்தரங்கில் பங்கேற்பவர்களுக்கு உள்ள உடல் வசதிகளை (மேடை அமைப்புகள், இருக்கைகள்,

- ❖ ஆடியோ காட்சி உபகரணங்கள் போன்றவை உறுதி செய்யவும்.
- ❖ தலைமை விருந்தினர்கள், தொழில்நுட்ப அமர்வின் தலைவர்கள், பார்வையாளர்கள் மற்றும் கருத்தரங்கின் பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியோரை வரவேற்று, கருத்தரங்கில் தீவிரமாக பங்கேற்பதை ஊக்குவிக்கவும்.
- ❖ கருத்தரங்கு தொடங்கும் முன் பங்கேற்பாளர்களுக்கு தொகுப்பு விநியோகிக்கப்பட வேண்டும்.
- ❖ கருத்தரங்கின் கருப்பொருளும் அதன் துணைக் கருப்பொருளும் விளக்கப்பட வேண்டும்.
- ❖ கருத்தரங்கு தொடங்குவதற்கு முன், கருத்தரங்கு அமர்வின் இருப்பிடம் மற்றும் நேரம் குறித்து கட்டுரை வழங்குவவர்களுக்கு வழிகாட்டவும்.
- ❖ தொழில்நுட்ப அமர்வின் தலைவர் மற்றும் காகித வழங்குவவர்கள் மற்றும் பேச்சாளர்கள் நேரத்தை திறம்பட நிர்வகிக்க வேண்டும்.
- ❖ ஒவ்வொரு பேச்சாளர் / கட்டுரை வழங்குவவருக்கும் தகுந்த ஆடியோ, வீடியோ உபகரணங்களான பொது முகவரி அமைப்பு முதலியன முறையான உதவி உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
- ❖ கருத்தரங்கு அமர்வின் முடிவில், கருத்தரங்கு நிகழ்வுகள் கருத்தரங்கின் தலைவரால் விளக்கப்படும். இது நடத்தப்பட்ட கருத்தரங்கிற்கும் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளுக்கும் தெளிவான வரையறையை அளிக்க வேண்டும்.

- ❖ கருத்தரங்கு மூலம் பெறப்பட்ட கருத்தை தலைவர் அல்லது அமைப்பு செயலாளர் அறிவிப்பார்.
- ❖ பங்கேற்பாளர்கள், கருத்தரங்கு குழுக்கள் மற்றும் கருத்தரங்கு நடவடிக்கைகளில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கவும்.
- ❖ கருத்தரங்கு முடிவடைந்த பிறகு மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகள் (கருத்தரங்கிற்குப் பிந்தைய கட்டம்).
- ❖ ஆசிரியர்களிடமிருந்து (கட்டுரை வழங்குவவர்கள்) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தாள்கள் / கட்டுரைகளின் திருத்தம் அவர்களால் செய்யப்பட வேண்டும்.
- ❖ மறுசீரமைக்கப்பட்ட ஆவணங்களைத் தொகுத்தல் நிபுணர் குழுவால் செய்யப்படும்.
- ❖ மேலும் தொடர் நடவடிக்கைகளுக்காக, தயாரிக்கப்பட்ட தொகுப்பு (தொகுப்பு) சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள், ஏஜென்சிகள், அரசு துறைகளுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.
- ❖ இதே போன்ற ஆர்வமுள்ள நபர்களின் வேண்டுகோளின் பேரில் (கருத்தரங்கின் தலைவரின் அனுமதியுடன்) தொகுப்பு விநியோகிக்கப்படலாம்.
- ❖ கணக்குகளை இறுதி செய்ய வேண்டும். தெளிவான பட்டுஜெட் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, தணிக்கைக் குழு/அதிகாரிகளின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். கருத்தரங்கின் மதிப்பீடு.

- ❖ ஆடியோ காட்சி உபகரணங்கள் போன்றவை) உறுதி செய்யவும்.
- ❖ தலைமை விருந்தினர்கள், தொழில்நுட்ப அமர்வின தலைவர்கள், பார்வையாளர்கள் மற்றும் கருத்தரங்கின் பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியோரை வரவேற்று, கருத்தரங்கில் தீவிரமாக பங்கேற்பதை ஊக்குவிக்கவும்.
- ❖ கருத்தரங்கு தொடங்கும் முன் பங்கேற்பாளர்களுக்கு தொகுப்பு விநியோகிக்கப்பட வேண்டும்.
- ❖ கருத்தரங்கின் கருப்பொருளும் அதன் துணைக் கருப்பொருளும் விளக்கப்பட வேண்டும்.
- ❖ கருத்தரங்கு தொடங்குவதற்கு முன், கருத்தரங்கு அமர்வின் இருப்பிடம் மற்றும் நேரம் குறித்து கட்டுரை வழங்குபவர்களுக்கு வழிகாட்டவும்.
- ❖ தொழில்நுட்ப அமர்வின் தலைவர் மற்றும் காகித வழங்குபவர்கள் மற்றும் பேச்சாளர்கள் நேரத்தை திறம்பட நிர்வகிக்க வேண்டும்.
- ❖ ஒவ்வொரு பேச்சாளர் / கட்டுரை வழங்குபவருக்கும் தகுந்த ஆடியோ, வீடியோ உபகரணங்களான பொது முகவரி அமைப்பு முதலியன முறையான உதவி உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
- ❖ கருத்தரங்கு அமர்வின் முடிவில், கருத்தரங்கு நிகழ்வுகள் கருத்தரங்கின் தலைவரால் விளக்கப்படும். இது நடத்தப்பட்ட கருத்தரங்கிற்கும் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளுக்கும் தெளிவான வரையறையை அளிக்க வேண்டும்.

- ❖ கருத்தரங்கு மூலம் பெறப்பட்ட கருத்தை தலைவர் அல்லது அமைப்பு செயலாளர் அறிவிப்பார்.
- ❖ பங்கேற்பாளர்கள், கருத்தரங்கு குழுக்கள் மற்றும் கருத்தரங்கு நடவடிக்கைகளில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கவும்.
- ❖ கருத்தரங்கு முடிவடைந்த பிறகு மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகள் (கருத்தரங்கிற்குப் பிந்தைய கட்டம்).
- ❖ ஆகிரியர்களிடமிருந்து (கட்டுரை வழங்குபவர்கள்) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தாள்கள் / கட்டுரைகளின் திருத்தம் அவர்களால் செய்யப்பட வேண்டும்.
- ❖ மறுசீரமைக்கப்பட்ட ஆவணங்களைத் தொகுத்தல் நிபுணர் குழுவால் செய்யப்படும்.
- ❖ மேலும் தொடர் நடவடிக்கைகளுக்காக, தயாரிக்கப்பட்ட தொகுப்பு (தொகுப்பு) சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள், ஏஜென்சிகள், அரசு துறைகளுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.
- ❖ இதே போன்ற ஆர்வமுள்ள நபர்களின் வேண்டுகோளின் பேரில் (கருத்தரங்கின் தலைவரின் அனுமதியுடன்) தொகுப்பு விநியோகிக்கப்படலாம்.
- ❖ கணக்குகளை இறுதி செய்ய வேண்டும். தெளிவான பட்ஜெட் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, தணிக்கைக் குழு/அதிகாரிகளின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். கருத்தரங்கின் மதிப்பீடு.

- ❖ கருத்தரங்கு கட்டுரை மற்றும் பிற கருத்தரங்கு விவரங்கள் குறித்து பேச்சாளர் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களிடமிருந்து உடனடி கருத்துகளைப் பெற மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.
 - ❖ சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தாளின் புறநிலை, பார்வையாளர்களின் பார்வை ஆகியவை மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.
 - ❖ கண்காணிப்பு அட்டவணை, கேள்வித்தாள்கள் ஆகியவை கருத்தரங்கிற்கான மதிப்பீட்டு கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
 - ❖ மதிப்பீட்டு கருவிகள் மூலம் பெறப்பட்ட தகவல்கள் காகித வழங்குபவர்களுக்கு ஒரு பின்னாட்டமாக இருக்க வேண்டும்.
 - ❖ ஒட்டுமொத்த கருத்தரங்கு செயல்முறையின் மதிப்பீடு, ஆய்வு மற்றும் வரவிருக்கும் கருத்தரங்குகளின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் அதன் ஏற்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.
- கருத்தரங்கு முறையின் சிறப்புகள் :**
- ❖ இயற்கையாகவே, தன்னிச்சையான கற்றலை இந்த முறையில் திறம்பட அடைய முடியும்.
 - ❖ கருத்தரங்கு பொதுவாக கற்றலை மையமாகக் கொண்டது.
 - ❖ இந்த முறையில் தகவல் தேடுதல் மற்றும் மீட்டெடுக்கும் நடத்தை மிகவும் உணக்குவிக்கப்படுகிறது.

- ❖ கற்றவர் தாமதமாகவே கருத்தரங்கிற்குத் தனது கட்டுரையைத் தயாரித்துத் தொகுத்துக்கொள்வது மனதிற்குத் தயார்நிலையை அளிக்கிறது மற்றும் கற்றல் கட்டமைக்கப்படுகிறது.
- ❖ செய்து கற்றல் இந்த முறையில் உணக்குவிக்கப்படுகிறது.
- ❖ கட்டுரை வழங்குபவர் / பங்கேற்பாளர் குழு விவாதத்திலிருந்து வலுவூட்டப்பட்ட கற்றல் அனுபவத்தைப் பெறுவார்கள்.
- ❖ கற்றல் பட்டறிவுகளை கற்பவரால் மிகவும் கட்டமைக்கப்படுகின்றன.
- ❖ அமர்வின் ஆசிரியர் அல்லது தலைவர் வழிகாட்டல். அறிவுறுத்தல் செயலை மேற்கொள்ளுகிறார்.
- ❖ அறிவாற்றல், தாக்கம் சார்ந்த களங்கள் சார்ந்த கற்றலை உருவாக்குகிறது.
- ❖ நடத்தை விதிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டு வலுப்படுத்தப்படுகின்றன.
- ❖ திறந்த மனப்பான்மையை வளர்க்கிறது, கற்பவர்களிடமிருந்து அகநிலை கருத்துக்களை அடக்குகிறது.
- ❖ தரவு செயலாக்க திறன், தொகுத்தல் திறன், தகவல் தொடர்பு திறன் ஆகியவை இந்த முறையில் எளிதில் புகுத்தப்படுகின்றன.
- ❖ கற்பவர் அவர் வழங்கிய பாடத்தின் ஆழமான அறிவைப் பெறுகிறார்.
- ❖ இந்த முறை சிறந்த சமூக மதிப்புகளை கற்பவரை உருவாக்குகிறது.

கருத்தரங்கு முறையின் குறைபாடுகள்

- ❖ உரையில் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் ஒரு கருத்தரங்கு அமைப்பது சாத்தியமில்லை.
- ❖ கற்பிக்கப்படும் பாடப் பகுதி கருத்தரங்கின் கருப்பொருளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும்.
- ❖ கருத்தரங்கு கருப்பொருள்கள் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட வேண்டிய கற்றல் அனுபவங்களுக்கு இணங்க வேண்டும்.
- ❖ இந்த முறை பொதுவாக உயர் கல்விக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
- ❖ வகுப்புகளின் மனதில் குறைந்த மற்றும் தவறு சகிப்புத்தன்மை நிலைகளுக்கு இந்த முறையை செயல்படுத்துவது சிரமமானது.
- ❖ முதிர்ச்சியும் சமநிலையும் உள்ள ஆசிரியர்களால் மட்டுமே இந்த முறையை வெற்றியடையச் செய்ய முடியும்.
- ❖ ஆசிரியர் இயற்கையில் சமயோசிதமாக (கல்வி மற்றும் நிர்வாக ரீதியாக) இருக்க வேண்டும்.
- ❖ நேர மேலாண்மை சற்றுக் கடினம்.
- ❖ தேவையற்ற வதந்திகள், பங்கேற்பாளர்களிடையே ஏற்படும் குறைபாடுகள் கருத்தரங்கின் நோக்கத்தையும் நோக்கத்தையும் மோசமாக்கலாம்.
- ❖ தொடர்பு இல்லாமல் செயலற்ற கவனிப்பு கருத்தரங்கை மந்தமானதாகவும், பயனற்றதாகவும் ஆக்குகிறது.

4.2.2 பட்டிமன்றம்

தமிழ் நாட்டின் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாகத் திகழ்வது பட்டிமன்றம். ஒரு தலைப்பினை ஒட்டியும் வெட்டியும் இரு தரப்பினர் கருத்துக்களை வலியுத்தியும் மறுத்தும் பேசுகின்ற மேடைப் பேச்சு நிகழ்ச்சி பட்டிமன்றம் எனப்படும்.

பட்டிமன்றத்தை நிகழ்த்த இரு குழுவினரும் தலைவர் ஒருவரும் பொறுப்பமர்த்தப்படுவர். ஒரு பொருளினை ஏற்று ஒரு குழுவினரும் அதனை மறுத்து இன்னொரு குழுவினரும் பேசுவர். தலைவர் அவ்விரு குழுக்கள் பேசியனவற்றைத் தம் இறுதி முடிவினை அறிவிப்பார். ஒரு தலைப்பினை ஒட்டியும் மறுத்தும் பேசுவது போல மாறுபட்ட இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட தலைப்புகள் சார்பாக வெவ்வேறு குழுக்கள் பேசுவதும் உண்டு. இலக்கியத் தலைப்புகளில் பெரும்பாலும் நிகழ்த்தப்பட்ட பட்டிமன்றம் அண்மைக் காலங்களில் வாழ்வியல் சார்ந்த தலைப்புகளுக்காவும் நடத்தப்படுகின்றன.

இன்றைக்கு உலக நாடுகளின் இலக்கிய அரங்குகள் தொடங்கி உள்ளூர்த் திருவிழாக்கள் வரை எங்கும் இடம்பெறும் மேடை நிகழ்வு பட்டிமண்டபம். பட்டி தொடட்டியெங்கும் பரவியிருக்கும் இது தொடக்கத்தில் பட்டிமண்டபம் என்ற பெயரில் அறிமுகம் ஆகி இப்போது பட்டிமன்றம் ஆகிவிட்டது.

சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை முதலிய பல இலக்கியங்களிலிருந்து பண்டைக் காலத்திருந்தே பட்டிமன்றம் நிகழ்ந்துள்ளமையினை அறியலாம். வெவ்வேறு எதிர் நிலையில் இரு குழுவினர்

சொற்போராற்றுவது பட்டிமன்றம் என்றும் குழுவினருக்கு மாற்றாக ஒவ்வொரு தலைப்பு சார்ந்து ஒருவர் பிறிதொருவரிடம் வாதிடுவது வழக்காடு மன்றம் எனப்படும்.

பட்டிமன்றம் தமிழ்மொழியில் காணப்படும் இலக்கிய வடிவங்களுள் ஒன்ற என கூறப்படுகிறது. பிறமொழிகளில் இவ்வடிவம் இல்லை. கடந்த 1930களில் இலக்கியத் தலைப்புக்களைக் கொண்டு நிகழ்த்தப்பட்ட பட்டிமன்றங்கள் அண்மைக் காலத்தில் நகைச்சுவைக்கு இடமளிக்கும் வாழ்வியல் தலைப்புக்களைக் கொண்டு நிகழ்த்தப்படுகின்றன. பட்டிமன்றத்தைப் பொதுமக்கள் நிகழ்ச்சியாக்கிய பெருமை அருணாசல தேசிகர் குன்றக்குடி அடிகளாரையே சாரும்.

1. சமச்சீர் கல்வித்திட்டம் அவசியமா? அநாவசியமா?
2. அரசுத் தேர்வுகள் தேவையா? தேவையில்லையா?
3. அரசுத் தேர்வுகள் வேளைக்கு ஆட்கள் எடுக்கிறதா? அரசுக்கு பணம் ஈட்டுகிறதா?
4. நவீன மருத்துவ முறைகளால் பயனுள்ளதா? இல்லை அவற்றால் வீண் செலவுகளா?
5. வெளிநாடுவாழ் தமிழ் மக்கள் பிள்ளைகள் எப்படி வளர விரும்புகின்றனர்? வெளிநாட்டுப் பண்பாட்டிலா? இல்லை நமது பண்பாட்டிலா? முதலியன அண்மைக்காலப் பட்டிமன்றத் தலைப்புக்களாகக் காணப்படுகின்றன. இவையன்றியும் இலக்கியம் சார்ந்த தலைப்புகளிலும் பட்டிமன்றங்கள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன.

கம்பனில் காணப்படுவது வீரமா? காதலா? சிலப்பதிகாரத் கதைத்தலைவர் கோவலரிடம் அமைந்திருப்பது அருளுணர்வா? கலையார்வமா?

போன்ற பட்டிமன்றத்திற்கான இலக்கியத் தலைப்புகள்.

பட்டிமன்ற அமைப்பினை கற்றலுக்காகப் பயன்படுத்துவது அரிதாகவே காணப்படுகிறது. எனினும் மாணவர்களின் பேச்சாற்றலை வளர்ப்பதற்காக கல்வியின் எல்லா நிலைகளிலும் பட்டிமன்றம் நிகழ்த்தப்படுகிறது. இதனைக் கற்றலை வலுவிட்டுதற்காகவும் நிகழ்த்த இயலும்.

இலக்கியத் திறனாய்வு, வாழ்வியல் பயன்கொண்ட கருத்துக்கள் முதலியவற்றில் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற பட்டிமன்றம் உதவும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

நோய் தடுப்புச் செயல்பாடுகள் கல்வியாலா? சுட்டத்தாலா?

போற்றிப் பாடல்களில் மிகுந்து காணப்படுவது அறக் கருத்துக்களா? சுமயத் தகவல்களா?

திருக்குறளில் நிறைந்திருப்பது இலக்கிய அணிகளா? வாழ்வியல் அறங்களா?

விழுமங்களைப் பதிப்பதற்கு சுமய நூல்கள் பயன்படுமா? (ஒட்டியும் வெட்டியும்)

நோயற்ற வாழ்விற்கு நகராமா? சிற்றாரா?

என்பன போன்ற தலைப்புகள் கல்வியில் பயன்படுகின்றன பட்டிமன்றத் தலைப்புகளாகும்.

மேலும் குறிப்பிட்ட ஒரு பாடத்தில் காணப்படும் இரு துவகக் கருத்துக்களை மாணவர்கள் ஆழ்ந்து சிந்திக்கவும் வலுவாக அறிந்து கொள்ளவும் பட்டிமன்றம் பயனுடையதாக விளங்கும். இதனைத் தமிழாசிரியர்கள் தாம் நடத்த வேண்டும் என்பதில்லை. எல்லாப் பாடத்திற்கும் பொருந்துவதாகும். பாட ஆசிரியர்கள் இதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றவாறு பாடத்திட்டங்கள் அமைந்தால் இவ்விடம் சிறந்த கற்றல் ஊடகமாக அமையும்.

4.2.3 குழு விவாதம்

குழு விவாதம் என்பது கருத்துக்கள் அல்லது செயல்பாடுகளை மக்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு வகை விவாதமாகும். குழு விவாதத்தில் உள்ளவர்கள் ஒரு அடிப்படை சிந்தனையோட இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதன் அடிப்படையில், குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் அவரவர்/அவள் கருத்தினை முன்னிலைப்படுத்துவார்கள்.

குழுவிவாத செயல்முறை

ஒவ்வொரு குழுவும் எட்டு முதல் பத்து நபர்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பில் 20 முதல் 30 நிமிடம் வரை விவாதிக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. குழு விவாத உறுப்பினர்கள் இடவசதியைப் பொறுத்து வட்டமாகவே, சதுர வடிவிலோ அல்லது வடிவத்தில் அமர்ந்து கொள்வார்கள்.

குழு விவாதம் (குழு விவாதம்) என்பது ஒரு தனிநபரின் பொருத்தத்தை தீர்மானிக்கும் ஒரு விரிவான நுட்பமாகும்.

உணர்வுகள் மற்றும் நடத்தை - ஒரு குழுவில் உள்ள குழு உறுப்பினர்க்கு ஒரு தலைப்பு வழங்கப்படுகிறது.

விவாதம் நடந்துகொண்டிருக்கும்போது, ஒரு குழு உறுப்பினர்கள் அவர்களைக் கவனிக்கிறார்கள். இதன் வாயிலாக உற்று நோக்கலில் பங்கேற்போர் அறிவுசார், சமூக, தலைமை, தகவல் தொடர்பு திறன்களை மதிப்பிடுகின்றனர்.

குழு விவாதத்தின் சிறப்பு

- ❖ குழு விவாதம் இல் மதிப்பிடப்படும் திறன்கள்..
- ❖ மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதில் நீங்கள் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறீர்கள்.
- ❖ மற்ற குழு உறுப்பினர்களுடன் நீங்கள் எவ்வளவு எளிதாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் மற்றும் தொடர்பு கொள்கிறீர்கள்.
- ❖ நீங்கள் எவ்வளவு திறந்த மனதுடன் இருக்கிறீர்கள்.
- ❖ குழுவில் உள்ள மற்றவர்களின் கருத்துகளை ஏற்றுக் கொள்வதில் நீங்கள் எவ்வளவு நெகிழ்வாக அல்லது உறுதியாக இருக்கிறீர்கள்.
- ❖ உங்கள் தலைமைத்துவ திறன்கள்
- ❖ உங்கள் பகுப்பாய்வு திறன்கள்
- ❖ சிக்கல் தீர்க்கும், விமர்சன சிந்தனை திறன்
- ❖ நேர மேலாண்மை திறன்
- ❖ பக்கச்சார்பற்ற முறையில் உங்கள் கருத்துக்களை முன்வைப்பதில் உங்கள் திறமை
- ❖ சமூக மனப்பான்மை மற்றும் நம்பிக்கை

- ❖ குழு விவாதம் இல் பங்கேற்பதற்காக செய்ய வேண்டியவை
- ❖ பேசுவதற்கு முன் சிந்தித்தல்
- ❖ கலந்துரையாடலில் இருந்து குறிப்புக்களை எடுத்து, அறிவார்ந்து வெளிப்படுத்துதல்.
- ❖ தலைப்பைப் பற்றி உங்களுக்கு அதிகம் தெரியாவிட்டால் தேவைப்பட்டால் உங்கள் குறிப்புக்களை நகல் எடுக்கவும்.
- ❖ கருத்துக்ககளை வழங்குவதில் மென்மையாகவும் உறுதியாகவும் இருத்தல்.
- ❖ சான்றுகளுடன் பேசுதல் அவற்றை மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதைத் தவிர்த்தல்.
- ❖ பேசும் போது படபடப்பின்றியிருத்தல்.
- ❖ குழு விவாதத்தில் பங்கேற்பதில் மற்றவர்களைக் கேட்பதும் கருத்தக்கதாகும்.
- ❖ மற்றவர்களின் கருத்துக்களுக்கு பெருந்தன்மையான அணுகுமுறை வேண்டும்.
- ❖ உடல் மொழியில் எளிமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
- ❖ சில வேளைகளில் விவாதம் எதிர்மறையாகவும் மாறலாம். அத்தகைய சூழ்நிலையில் சகிப்புத் தன்மை வேண்டும். நிலைமையை தளர்த்த தலையிட. உங்களின் இந்த செயல் உங்கள் தலைமைத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும்.

குழு விவாதம் இல் மேற்கொள்ளக் கூடாதவை

- ❖ தலைப்பு சரியாகத் தெரியாவிட்டால் விவாதத்தைத் தொடங்க வேண்டாம்.

- ❖ தலைப்பை நன்கு அறிந்திருந்தாலும், அறிவை வெளிப்படுத்துவதில் எல்லை மீறலாகாது.
- ❖ மற்ற உறுப்பினர்கள் பேசும்போது குறுக்கிடாதீர்கள்.
- ❖ மற்ற பங்கேற்பாளர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் என்பதால் தலைப்பைப் பற்றிய தம் கருத்தை மாற்ற வேண்டாம்.
- ❖ முந்தையப் பேச்சாளர் சான்றுகளை மிகவும் திறம்பட முன்வைத்திருந்தால் நம்பிக்கையற்றதாக உணரலாகாது.
- ❖ பொருத்தமற்ற கேள்விகளைக் கேட்கக் கூடாது.
- ❖ தலைப்பைப் பற்றிய தனிப்பட்ட சார்புகளை விவாதத்தில் நுழைக்கக்கூடாது.

குழு விவாதம் முன் மனதில் கொள்ள வேண்டியவை

1. நடப்பு நிகழ்வுகள்

நடப்பு நிகழ்வுகள் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒன்று. இதற்காக நாளிதழ்களை தவறாமல் படித்தல் வேண்டும். தொலைக்காட்சியில் செய்திகளைப் பார்க்கவும். உலகம் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் அண்மை நெருக்கடிகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அண்மை வளர்ச்சி முயற்சிகள், பல்வேறு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகள் மற்றும் பல.

2. வரலாற்று தலைப்புகள்

நாட்டின் வரலாறு மற்றும் பிற நாடுகளின் வரலாறு பற்றிய பொதுவான அறிவு வேண்டும்.

3. விளையாட்டு, கலை & இலக்கியம்

4. தரவுகளைத் தவிர்த்தல்

முக்கியமான தரவுகளுடன் உங்களைப் பழக்கப்படுத்துங்கள். உங்கள் குழு விவாதம் இஸ் தேவைப்பட்டால் சில தரவுகளை நீக்குதல் மதிப்பீட்டாளர்களிடையே நல்ல தோற்றத்தை உருவாக்கும்.

4.2.4 குழுக் கற்றல் (கற்பித்தல்)

அறிவுப் பெருக்கம் அடைந்துவரும் இந்நாளில் அறிவியற் செய்திகளை நன்கு கற்றறிந்தவர்களும், கற்பிக்கும் திறமை பெற்ற ஆசிரியர்களும் தேவைப்படுகின்றனர். அங்குமிங்குமாகவுள்ள திறமைபடைத்த ஆசிரியர்களின் சேவை, அவர் பணியாற்றும் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கின்றது. இதனை மாற்றி அவரது பணி எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிடைக்கும் வகையில் திட்டமிடுவது குழுக் கற்பிக்கும் முறை.

ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வகையில் திறமை பெற்றவர்களாகவும் அமையலாம். அவர்களுடைய திறமைகள் அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்துப் பல மாணவர்களுக்கும் பயன் கிட்ட வழிவகுப்பது குழுக் கற்பிக்கும் முறை.

இன்றைய வகுப்புகளில் நிறைய மாணவர்கள் காணப்படுவது மட்டுமல்ல; அவர்களுடைய திறமைகளும் பல்வேறு நிலைகளில் உள்ளன. ஆகவே, அவர்களுடைய தனிவேற்றுமைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, முன்னேறத் தூண்டுவது குழுக் கற்பிக்கும் முறை.

குழுக் கற்பிக்கும் முறை

குழுக் கற்பிக்கும் முறை என்பது மூன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் இணைந்து ஒரு பாடத்தைத் திட்டமிட்டுக் கற்பித்தல் ஆகும். இக்குழுவில் மூன்று முதல் ஆறு ஆசிரியர்கள் வரை அமையலாம். அறிவியல் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் நான்கு பேர் ஒன்றுகூடி விவாதித்து, விரிவுரை நிகழ்த்தவும், அதனைத் தொடர்ந்து சிறுசிறு பிரிவுகளாக மாணவர் பிரிந்து, விவாதித்துக் கற்பதற்கும், சோதனைகள் செய்து கற்கவும், நூலக வேலைக்கும், மதிப்பீடு செய்வதற்கும் நன்கு திட்டமிடுகின்றனர். நடத்த இருக்கிற பாடத்தில் கிறந்த அறிவைப் பெற்றிருப்பவர் குழுவின தலைவராக அமையலாம். குழுவில் ஈடுபட்ட ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் அவரது ஆர்வத்தைப் பொறுத்தும் திறமையைப் பொறுத்தும் ஒரு வேலை அளிக்கப்படுகிறது. ஓர் ஆசிரியர் நான்கு வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் சேர்த்துத் தேர்வுகளைத் தயாரிக்கிறார். அவர் தயாரித்த தேர்வுத்தாள் மாணவருக்குக் கொடுக்குமன் குழுவில் ஈடுபட்ட அனைவராலும் சரிபார்க்கப்படுகிறது. மற்றொருவர் பாடத்திற்குத் தேவையான எல்லா ஆய்வகச் சோதனைகளையும் தயாரிக்கிறார். மூன்றாவது ஆசிரியர் பாடத்திற்குத் தேவையான இதர காட்சி கேள்விக் கருவிகளையும், மாணவருக்குக் கொடுக்கும் விளக்கக் குறிப்புகளையும் தயாரிக்கிறார். பாடத்தை வகுப்பில் விரிவுரை நடத்துமன் எல்லா ஆசிரியர்களும் கலந்து உரையாடி, கற்பிக்கும் கருத்துகளின் அளவை நிர்ணயிக்கின்றனர். விரிவுரை நிகழ்த்தும் நாளன்று நான்கு வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவரையும் ஒன்று

திரட்டி ஓரிடத்தில் அமரச்செய்து குழுவின் தலைவரான நான்காவது ஆசிரியர் விரிவுரை மூலம் கற்பிக்கின்றார். விரிவுரை செய்யும் ஆசிரியர், தாம் கற்பிக்கும் பாடத்திற்குத் தேவையான குறிப்புகளைத் தயாரித்து மற்ற ஆசிரியர்களுக்கும் அளிக்கிறார். விரிவுரையின் போது மற்றக் காட்சிக் கேள்விக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தியும் சோதனை அமைத்துக் காட்டியும் கற்பிக்கின்றார். மாணவர்கள் அனைவரையும் கவனிக்கச் செய்ய மற்ற ஓரிரண்டு ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் அமர்ந்திருக்கலாம். விரிவுரை நடந்து முடிந்த பின்னர், மாணவர்களை அவர்களது திறமைக்கேற்ப, தேர்ச்சியின் அடிப்படையில் சிறுசிறு குழுக்களாகப் பிரித்து விரிவுரையில் நடத்திய பகுதியை மையமாகக் கொண்டு, விவாதங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. இப்போது குழுவில் ஈடுபட்ட அனைத்து ஆசிரியர்களும் பிரிந்து, சிறுசிறு குழுக்களை மேற்பார்வையிட்டு அவர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்கின்றனர். குழுக் கற்பித்தலின் சிறப்பும் பயனும் இக்குழு வேலையில்தான் முக்கியத்துவம் அடைகிறது.

குழுக் கற்பிக்கும் முறையை ஏதேனும் ஒரு பாட அறிவினைக் (Single Subject) கற்பிப்பதற்கோ ஒன்றோடொன்று இணைந்த பாடப் பகுதியினைக் (Correlated Subject) கற்பிப்பதற்கோ பயன்படுத்தலாம். நடுநிலைப் பள்ளிவரை வகுப்பு ஆசிரியர்முறை பின்பற்றப்படுகிறது. ஒரே ஆசிரியர் எல்லாப் பாடப் பகுதிகளிலும் கற்றுத் தேர்ந்தவராக இருக்க இயலாது. எனவே அறிவியலில் சில பகுதிகளைக் கற்பிப்பதற்குக் குழுக் கற்பித்தல் முறையைப் பின்பற்றி, அப்பகுதியில் சிறந்த அறிவு படைத்தவரைக் கொண்டு, அதே

வகுப்பின் மற்ற பிரிவு ஆசிரியர்கள் இணைந்து குழுவை அமைக்கலாம். இதேபோன்று உயர்நிலைப் பள்ளியிலும், ஒரே பகுதியைக் கற்பிக்கும் பல ஆசிரியர்கள் இணைந்து செயல்படலாம்.

குழு கற்பிக்கும் முறைக்கு நான்கு வகுப்பு மாணவரையும் ஒன்று திரட்டி, ஒரு பெரிய அறையில் அமரச் செய்து ஒரு ஆசிரியர் மட்டும் தலைமையேற்று கற்பிப்பதில் ஏதேனும் சிக்கல் ஏற்படலாம். எனவே இதனை வேறு ஒரு முறையிலும் பயன்படுத்தலாம். நான்கு வகுப்பிற்கும் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் நால்வரும் குறித்த பாடத்தைக் கற்பிக்கும் முன்னர், ஒன்றிணைந்து விவாதித்து திட்டமிடலாம். கற்பிக்கும் பாடத்தின் முக்கிய நோக்கங்களைத் தெளிவாக்குதல், பாடத்தில் மாணவரை ஆர்வமூட்டும் முறை, பாடப் பொருளை விவாதித்து, கற்றல் செயல்களை நிர்ணயம் செய்தல், தேவையான கற்பிக்கும் சாதனங்களைத் தயாரித்தல், முடிவில் மாணவர் அடைந்த தேர்ச்சியை அறிய வினாத்தாள் தயாரித்தல் போன்ற அனைத்து செயல்களையும் விவாதித்து, விளக்கம் பெற்று குறிப்பிட்ட நாள்களில் அவரவர் வகுப்பிற்குச் சென்று பாடத்தைக் கற்பிக்கலாம். இவ்வாறு ஆசிரியர்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதால், கற்றல் சிறப்பாக அமையும்.

இம்முறையினால் விளையும் பயன்கள்

1. கற்பித்தல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டு நடத்தப் படுவதாலும், ஆசிரியர்களின் திறமைக்கேற்ப ஒவ்வொரு வேலையும் அளிக்கப்படுவதாலும் இத்திட்டம் நல்ல பயனைத் தருகிறது.

2. திறமையை உட்கட்ட ஆசிரியரின் பணி அனைத்து மாணவருக்கும் கிடைக்கிறது.
3. குழு வேலைகளில் தனிப்பட்ட முறையில், மாணவரது செயல்களை மேற்பார்வையிட்டு, வழிகாட்ட முடிகிறது.
4. ஆசிரியர்கள் தனித்தனியாகச் செயல்படுவதைவிட, இம்முறையில் ஒவ்வொருவரும் நன்கு கலந்து பெரிபாடத்தினைத் திட்டமிடுவதால், தங்கள் சிந்தனையிலும், அறிவிலும், அனுபவத்திலும் முன்னேறுகின்றனர்.
5. ஆசிரியரது வேலைப் பளுவும் மிகுந்த அளவில் குறைகிறது. அதனால் குறிப்பிட்ட ஆசிரியர் தமக்கு அளித்த வேலையை யொட்டி, அதிக அளவில் குறிப்புகள் தயாரிக்கவும் சோதனைகளை அமைக்கவும் இயலும்.

குழுவில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களின் திறமையைப் பொறுத்தே இம்முறையின் வெற்றி அமையும். தனிப்பட்ட ஆசிரியரது திறமையையும் ஆளுமைப் பண்புகளையும் தெளிவாக உணர்ந்த பின்னரே குழுவில் அவரை இணைத்தல் வேண்டும். சில ஆசிரியர்கள் மற்றவரைக் காட்டிலும் நன்றாக விரிவுரை செய்து கருத்துகளைத் தெளிவுபடுத்துவர். சிலர் சோதனைகளை அமைப்பதில் திறமை பெற்று விளங்கலாம். சிலர் நல்ல காட்சிக் கருவிகளைத் தயார் செய்வதில் வல்லராக இருக்கலாம்.

வேறு சிலர் மதிப்பீட்டுக் கருவிகளைத் தயாரிப்பதிலும், ஒப்படைவுகள் தயாரிப்பதிலும் சிறந்து விளங்கலாம். ஆகவே, குழுவில் இணைந்த

ஆசிரியர்களுக்கு அவரவர் திறமையுடன் செயலாற்றும் பணியை அளித்தல் வேண்டும். குழுவில் இணைந்தவர்கள் முக்கியமாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய கொள்கைகள்: ஒருவருக்கொருவர் கருத்துப் பரிமாற்றம் (Communication), நல்லுறவு (Co-operation), ஒத்துழைப்பு (Collaboration) ஆகும். இம்முறையில் முழுவுதும் பெரிய அளவு கற்பித்தலே (Mass teaching) ஆய்வக வேலைக்கு இடமில்லை என்று எண்ணுதல் கூடாது. இம்முறையிலும் மாணவரது கண்டுபிடிக்கும் ஆற்றலை வளர்க்கச் சிறுசிறு பிரிவுகளாகப் பிரித்து செல்லும் போது வாய்ப்புண்டு என்பதை உணர வேண்டும்.

4.2.5 இடைவினையாற்றல் - கெல்லர் திட்டம்

1960களின் நடுப்பகுதியில் ஜே. கில்மோர் ஷெர்மன், கரோலினா போரி மற்றும் ரோடாஸ்போ அஸ்னி ஆகியோருடன் ஃபிரெட் எஸ். கெல்லரால் உருவாக்கப்பட்ட தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கல்வி முறை (PSI) எனப்படும் கெல்லர் திட்டம், அப்போதைய புதிய பல்கலைக்கழகத்திற்கான ஒரு புதுமையான வழிமுறையாக உருவாக்கப்பட்டது. பிரெசிலியாவின் பிஎஸ்ஜி என்பது ஸ்கின்னரின் கற்றல் கோட்பாடுகளின் பயன்பாடாக கருதப்பட்டது. இது நடத்தைவாதத்தின் செயல்பாட்டு ஆக்கநிலையுறுத்தல் (Operant conditioning) உத்திகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

கெல்லர் திட்டத்தின் முக்கிய கூறுகளான ஐந்து கோட்பாட்டு நெறிகளை (principles) விளையுன் மிக்க கற்பித்தல் இணைக்க வேண்டும் என்று கெல்லர் வலியுறுத்தினார்.

எழுத்துவடிவப் பொருட்கள் - புதிய உள்ளடக்கத்தின் முதன்மை விளக்கக்காட்சி எழுதப்பட்ட உரைகள் மூலம் இருக்க வேண்டும். கெல்லர் திட்டம் உருவாக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்த ஊடக வடிவங்களின் அடிப்படையில் (எ.கா., விரிவுரைகள், திரைப்படங்கள், ஒலிப்பதிவுகள், தொலைக்காட்சி, வானொலி, காசுதி அடிப்படையிலான உரை போன்றவை), காசுதி அடிப்படையிலான உரைகள் மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பினை அளித்தன; நூல்கள் எடுத்துச் செல்லக்கூடியவை, ஒருவரின் தன் வேகத்தில் படிக்கலாம், எந்த நேரத்திலும் தொடங்கலாம், நிறுத்தலாம், எளிதாக கணிப்பினை மேற்கொள்ளலாம். படிப்பவர்களால் குறிப்புக்களை பதித்துக் கொள்ளலாம். நடத்தைக் கோட்பாட்டின் ஒரு பயன்பாடாக, கெல்லர் திட்டம் வலுவூட்டக்கூடிய செயல்பாட்டு நடத்தைகளின் எண்ணிக்கையை மேம்படுத்துவதாகும்; கற்போர் மற்ற ஊடகங்களின் செயலற்ற பார்வையாளராக இருப்பதைக் காட்டிலும் எழுதப்பட்ட பொருட்களைக் கொண்டு இதைச் செய்வது சிறந்தது. இன்று கிடைக்கும் எண்ணியல் ஊடகத்தால் (digital media) அதே வகையான கற்றல் கட்டுப்பாட்டை வழங்க முடியவில்லை. மறைமுகமாக, மாணவர் அல்லது ஆசிரியரால் கட்டுப்படுத்த முடியாத பல கூடுதல் செயல்பாட்டு நடத்தைகள் காரணமாக, PSI-இன் நிகர்கால செயலாக்கத்தில் இணைக்கப் பட்டால், எதிர்பாராத விளைவுகள் ஏற்படலாம்.

உள்ளடக்கத்தின் அலகுகள் - பாடப்பொருள் பொருளுடைய சிறிய அலகுகளாக பகுக்கப்பட வேண்டும். இந்த அலகுகள் பல்வேறு வகையான

தொடர்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்; எடுத்துக் காட்டாக, ஒன்றைப் புரிந்து கொள்வதற்கான முன்னறிவினை வழங்கலாம். எவ்வாறாயினும், குறிப்பிட்ட கற்றல் நோக்கங்கள் உள்ளடக்கத்தின் ஒவ்வொரு தனி அலகிலும் வரையறுக்கப்பட வேண்டும்.

தன் வேக அறிவுறுத்தல் - மாணவர்கள் தங்களின் விரைவிற்கு ஏற்ப பாடத்திட்டத்தின் வாயிலாக முன்னேற இசைவளிக்கப்பட வேண்டும். கற்றல் அலகுகள் முடிக்கப்படும் வரிசையை ஆசிரியர் குறிப்பிடலாம். கற்றவர்கள் எப்போது எவ்வாறு கற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். கற்றுக்கொள்பவர்கள் ஒரு பாடத்திட்டத்தை எவ்வளவு விரைவாகவோ அல்லது மெதுவாகவோ தேர்வு செய்யலாம்.

அலகில் தேர்ச்சி - மாணவர்கள் அடுத்த அலகிற்குச் செல்வதற்கு முன் ஓர் அலகின் தேர்ச்சி தேவையை நிறைவு செய்ய வேண்டும். பொதுவாக, இதில் உள்ள ஓர் அலகு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிகரான கணிப்பீடுகளைக் கொண்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, நிகர்த்த கடினநிலையில் கொண்ட மூன்று வினாடி வினாக்கள் அல்லது மூன்று முதன்மைச் சான்றுகள் அல்லது தரவுத் தொகுப்புகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும். மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிடான தரத்திற்கு ஓர் அலகின் நோக்கங்களில் தேர்ச்சியை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மாணவர் கற்றல் நோக்கத்தை அடையவில்லை என்றால், அவர்கள் அந்த அலகிற்கு அல்லது அதற்குக்கேற்ற துணை அலகிற்குத் திருப்பி விடப்படுவார்கள், பின்னர் அலகுக் கணிப்பீட்டின்

எழுத்துவடிவப் பொருட்கள் - புதிய உள்ளடக்கத்தின் முதன்மை விளக்கக்காட்சி எழுதப்பட்ட உரைகள் மூலம் இருக்க வேண்டும். கெல்லர் திட்டம் உருவாக்கப்பட்ட காலத்தி்ல் இருந்த ஊடக வடிவங்களின் அடிப்படையில் (எ.கா., விரிவுரைகள், திரைப்படங்கள், ஒலிப்பதிவுகள், தொலைக்காட்சி, வானொலி, காசுதி அடிப்படையிலான உரை போன்றவை), காசுதி அடிப்படையிலான உரைகள் மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பினை அளித்தன; நூல்கள் எடுத்துச் செல்லக்கூடியவை, ஒருவரின் தன் வேகத்தில் படிக்கலாம், எந்த நேரத்திலும் தொடங்கலாம், நிறுத்தலாம், எளிதாக கணிப்பினை மேற்கொள்ளலாம். படிப்பவர்களால் குறிப்பிக்களை பதித்துக் கொள்ளலாம். நடத்தைக் கோட்பாட்டின் ஒரு பயன்பாடாக, கெல்லர் திட்டம் வலுவூட்டக்கூடிய செயல்பாட்டு நடத்தைகளின் எண்ணிக்கையை மேம்படுத்துவதாகும்; கற்போர் மற்ற ஊடகங்களின் செயலற்ற பார்வையாளராக இருப்பதைக் காட்டிலும் எழுதப்பட்ட பொருட்களைக் கொண்டு இதைச் செய்வது சிறந்தது. இன்று கிடைக்கும் எண்ணியல் ஊடகத்தால் (digital media) அதே வகையான கற்றல் கட்டுப்பாட்டை வழங்க முடியவில்லை. மறைமுகமாக, மாணவர் அல்லது ஆசிரியரால் கட்டுப்படுத்த முடியாத பல கூடுதல் செயல்பாட்டு நடத்தைகள் காரணமாக, PSI-இன் நிகரகால செயலாக்கத்தில் இணைக்கப் பட்டால், எதிர்பாராத விளைவுகள் ஏற்படலாம்.

உள்ளடக்கத்தின் அலகுகள் - பாடப்பொருள் பொருளுடைய சிறிய அலகுகளாக பகுக்கப்பட வேண்டும். இந்த அலகுகள் பல்வேறு வகையான

தொடர்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்; எடுத்துக் காட்டாக, ஒன்றைப் புரிந்து கொள்வதற்கான முன்னறிவினை வழங்கலாம். எவ்வாறாயினும், குறிப்பிட்ட கற்றல் நோக்கங்கள் உள்ளடக்கத்தின் ஒவ்வொரு தனி அலகிலும் வரையறுக்கப்பட வேண்டும்.

தன் வேக அறிவறுத்தல் - மாணவர்கள் தங்களின் விரைவிற்கு ஏற்ப பாடத்திட்டத்தின் வாயிலாக முன்னேற இசைவளிக்கப்பட வேண்டும். கற்றல் அலகுகள் முடிக்கப்படும் வரிசையை ஆசிரியர் குறிப்பிடலாம், கற்றவர்கள் எப்போது, எவ்வாறு கற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். கற்றுக்கொள்பவர்கள் ஒரு பாடத்திட்டத்தை எவ்வளவு விரைவாகவோ அல்லது மெதுவாகவோ தேர்வு செய்யலாம்.

அலகில் தேர்ச்சி - மாணவர்கள் அடுத்த அலகிற்குச் செல்வதற்கு முன் ஓர் அலகின் தேர்ச்சி தேவையை நிறைவு செய்ய வேண்டும். பொதுவாக, இதில் உள்ள ஓர் அலகு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிகரான கணிப்பீடுகளைக் கொண்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, நிகர்த்த கடினநிலையில் கொண்ட மூன்று வினாடி வினாக்கள் அல்லது மூன்று முதன்மைச் சான்றுகள் அல்லது தரவுத் தொகுப்புகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும். மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான தரத்திற்கு ஓர் அலகின் நோக்கங்களில் தேர்ச்சியை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மாணவர் கற்றல் நோக்கத்தை அடையவில்லை என்றால், அவர்கள் அந்த அலகிற்கு அல்லது அதற்க்கேற்ற துணை அலகிற்குத் திருப்பி விடப்படுவார்கள், பின்னர் அலகுக் கணிப்பீட்டின்

நிகரான நிலையினைப் பெறுவார்கள். நடத்தைக் கோட்பாட்டின் பார்வையில், தேர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துதல், அடுத்தடுத்த அலகுக்கு தொடர அனுமதிக்கப்படுதல் என்பன வலுவிட்டுவதாக கருதப்படுகின்றன.

ஒழுங்குறுத்துபவர் - கற்றல் போக்கினை ஒழுங்குபடுத்துபவர் ஒழுங்குறுத்துபவர் எனப்படுகிறார், இவர் கெல்லர் திட்டத்தின் முதன்மையான பங்கு வகிக்கிறார், இவர்கள் பாடநெறிக்கு "வெளிப்புறமாக" இருக்கலாம் (பெரியவர்கள் அல்லது உடன்பயில்வோர். வெளிப்புற மூலங்களிலிருந்து பாடத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டவர்கள்) அல்லது "உள்" (படிப்பில் சிறப்பாகச் செயல்படும் மேம்பட்ட மாணவர்கள், இன்றுவரை அனைத்து அலகுகளையும் முடித்தவர்கள் மற்றும் நல்ல தனிப்பட்ட திறன்களைக் கொண்டவர்கள்). அவர்கள் தேர்ச்சிக்குச் "சான்றிதழ்" அளிப்பார்கள், இடர்பாடான பகுதிகளைப் பற்றி விவாதிப்பார்கள், அடுத்த பிரிவுகளுக்கு மாணவர்களை வழிநடத்துவார்கள். நடத்தை வல்லுநர்கள் எப்போதும் நிபந்தனைக்குட்பட்ட நடத்தைகளை "இயற்கை" வலுவிட்டுபவர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருவதில் அக்கறை கொண்டிருப்பர், இவர்களுடனான தொடர்புகள், கற்றல் நடத்தைகள் படிப்பில் விடாமுயற்சியை ஊக்குவிக்கும் இயற்கையான சமூக வலுவிட்டல்களை வழங்குவதாகக் கருதப்படுகிறது.

மரபுமுறையிலான கற்பித்தல்: "ஒரே வேகம், வெவ்வேறு கற்றல்" என்றாலும், PSI இன் முக்கிய வேறுபடுத்தும் காரணி என்னவென்றால், அது "வேறுபட்ட வேகம், ஒரே கற்றல்" என்று பரிந்துரைக்கிறது. ஒரு மரபுமுறை பாடநெறியில்

அனைத்து மாணவர்களும் ஒரே மாதிரியான விரிவுரைகள், பயிற்சிகள் போன்றவற்றைப் பின்பற்றலாம், பின்னர் அதே நாளில் இறுதிநிலைக் கணிப்பிற்கு உட்படுத்தலாம். ஆனால் கற்றல் விளைவுகளில் பெரும் மாறுபாடுகளுடன் (எ.கா., வலிமையான 95% தேர்ச்சி, மாணவர், ஆனால் சுணக்கமான ஒருவருக்கு 55% மட்டுமே). PSI படி நடத்தப்படும் ஒரு பாடத்திட்டத்தில், அனைத்து மாணவர்களும் பாடத்திட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் (உதாரணமாக 90%) தேர்ச்சி பெற வேண்டும். சுணக்கமான வலிமையான மாணவர்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், வலிமையானவர்கள் விரைவாக படிப்பை முடிக்க முடியும், அதே சமயம் சுணக்கமானவர்களுக்கு மிகுந்த அதிக நேரம் தேவைப்படும்.

பயன்பாடு

கெல்லர் திட்டம் முக்கியமாக உயர் கல்வியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக பெரிய வகுப்புகளில் மிகவும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலாக, ஆனால் குறிப்பிட்ட தர நிலைகள், உள்ளடக்கம் அல்லது படிப்புகளின் வகைகளுக்கு அதன் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த கெல்லரின் உருவாக்கத்தில் உள்ளார்ந்த எதுவும் இல்லை; எடுத்துக்காட்டாக, தாள்கள் மற்றும் அறிக்கைகள் தொடக்கப் பள்ளி, ஜூனியர் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் பயன்பாடு பற்றிய அறிக்கை. மிகவும் மரபு முறை அடிப்படையிலான வடிவங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, கற்றலில் வலுவான, கணிசமான உடன்பாடான விளைவுகளைக் கொண்டிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய PSIயின் செயல்திறன் பற்றிய பல அய்வுகள் உள்ளன.

இருப்பினும், சில வேளைகளில் தன்வேகப்படுத்துதலில் மாணவர் திரும்பப் பெறுதல், தள்ளிப்போடுதல் போன்ற பிரச்சனைகளும் காணப்பட்டன.

பல ஆவணப்படுத்தப்பட்ட வெற்றிகள் இருந்த போதிலும், PSI பெரிய அளவில் செயல்படவில்லை. கல்வி இன்னும் "ஒரே வேகம், வேறுபட்ட கற்றல்" அணுகுமுறைகளால் செல்லாக்குற்றள்ளது. PSI பற்றிய புதிய ஆராய்ச்சி வெளியீடுகளின் எண்ணிக்கை 1970களில் அதன் உச்சத்திற்குப் பிறகு படிப்படியாகக் குறைந்தது. இதற்குப் பல காரணங்கள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. PSI அதிக கற்பித்தல் முயற்சியைக் கோரும் அறைகூவுலைக் கொண்டது, எவ்வாறாயினும், PSI இக்காலக் கல்வித் தொழில்நுட்பத்துடன் மறுமலர்ச்சியைக் காணக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் தகவல் நுட்பம் அடிக்கடி சோதனை, தொடர்பான ஆசிரியர்களின் கமைகளை படிப்படியாகக் குறைக்கும், அத்துடன் மாணவர்களின் தம் - வேகத்துடன் கூடிய படிப்புகளின் அதிகரித்த நிர்வாக சிக்கலைத் தணிக்கும்.

4.2.6 செயல்வழிக் கற்றல்

"காதால் கேட்டது மறந்துவிட்டது கண்ணால் பார்த்தது சற்று ஞாபகம் இருக்கிறது செயலில் ஈடுபட்டது நினைவில் தங்கி விட்டது" என்பது செயல்வழிக் கற்றலின் தாரக மந்திரமாக அமைந்துள்ளது.

ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் மதனபள்ளி மலைப்பகுதியில் உள்ள ரிஷிவேலி என்ற இடத்தில் கல் உடைக்கும் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்காக

தத்துவ ஞானியும் கல்வியியல் அறிஞருமான திரு.ஜே.கிருஷ்ண மூர்த்தி அவர்களால் இம்முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

கல்வியில் புதிய அணுகுமுறையான இச்சிறப்பான திட்டம் அனைவருக்கும் கல்வித் திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநர் திரு.எம்.பி. விஜயகுமார் இ.ஆ.ப. அவர்களால் தமிழகப் பள்ளிகளில் விதைக்கப் பட்டுள்ளது.

இத்திட்டம் முதன் முதலாக 2003ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் 23ஆம் நாள் சென்னையில் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 10 மண்டலங்களில் 13 மாதிரி பள்ளிகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. 2004-05ஆம் கல்வியாண்டில் சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப் பட்டது. சென்னையில் துவங்கிய ABL பயணம் இன்று தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் விரிவடைந்துள்ளது.

இம்முறை ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது தமிழகத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகள், அரசு உதவிப் பள்ளிகள் ஆகியவற்றில் நடைபெற்று வருகின்றன.

கற்பித்தல் முறைகள் (Teaching Method)

கற்பித்தலில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பயிற்று முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பயிற்று முறையிலும் நிறைகளும் குறைகளும் உள்ளன. அப்பயிற்றுமுறைகளுள் ஒன்றே செயல்வழிக் கற்றல் முறையாகும். வகுப்பறையின் பெரும்பான்மையான

இருப்பினும், சில வேளைகளில் தன்வேகப்படுத்துதலில் மாணவர் திரும்பப் பெறுதல், தள்ளிப்போடுதல் போன்ற பிரச்சனைகளும் காணப்பட்டன.

பல ஆவணப்படுத்தப்பட்ட வெற்றிகள் இருந்த போதிலும், PSI பெரிய அளவில் செயல்படவில்லை. கல்வி இன்னும் "ஒரே வேகம், வேறுபட்ட கற்றல்" அணுகுமுறைகளால் செல்லாக்குற்றள்ளது. PSI பற்றிய புதிய ஆராய்ச்சி வெளியீடுகளின் எண்ணிக்கை 1970களில் அதன் உச்சத்திற்குப் பிறகு படிப்படியாகக் குறைந்தது. இதற்குப் பல காரணங்கள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன, PSI அதிக கற்பித்தல் முயற்சியைக் கோரும் அறைகூவுலைக் கொண்டது, எவ்வாறாயினும், PSI இக்காலக் கல்வித் தொழில்நுட்பத்துடன் மறுமலர்ச்சியைக் காணக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் தகவல் நுட்பம் அடிக்கடி சோதனை, தொடர்பான ஆசிரியர்களின் சமையகை படிப்படியாகக் குறைக்கும், அத்துடன் மாணவர்களின் தம் - வேகத்துடன் கூடிய படிப்புகளின் அதிகரித்த நிர்வாக சிக்கலைத் தணிக்கும்.

4.2.6 செயல்வழிக் கற்றல்

"காதால் கேட்டது மறந்துவிட்டது கண்ணால் பார்த்தது சற்று ஞாபகம் இருக்கிறது" செயலில் ஈடுபட்டது நினைவில் தங்கி விட்டது" என்பது செயல்வழிக் கற்றலின் தாரக மந்திரமாக அமைந்துள்ளது.

ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் மதனபள்ளி மலைப்பகுதியில் உள்ள ரிஷிவேலி என்ற இடத்தில் கல் உடைக்கும் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்காக

தத்துவ ஞானியும் கல்வியியல் அறிஞருமான திரு. ஜே. கிருஷ்ண மூர்த்தி அவர்களால் இம்முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

கல்வியில் புதிய அணுகுமுறையான இச்சிறப்பான திட்டம் அனைவருக்கும் கல்வித் திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநர் திரு. எம். பி. விஜயகுமார் இ.ஆ.ப. அவர்களால் தமிழகப் பள்ளிகளில் விதைக்கப் பட்டுள்ளது.

இத்திட்டம் முதன் முதலாக 2003ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் 23ஆம் நாள் சென்னையில் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 10 மண்டலங்களில் 13 மாதிரி பள்ளிகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. 2004-05ஆம் கல்வியாண்டில் சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப் பட்டது. சென்னையில் துவங்கிய ABL பயணம் இன்று தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் விரிவடைந்துள்ளது.

இம்முறை ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது தமிழகத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகள், அரசு உதவிப் பள்ளிகள் ஆகியவற்றில் நடைபெற்று வருகின்றன.

கற்பித்தல் முறைகள் (Teaching Method)

கற்பித்தலில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பயிற்று முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பயிற்று முறையிலும் நிறைகளும் குறைகளும் உள்ளன. அப்பயிற்றுமுறைகளுள் ஒன்றே செயல்வழிக் கற்றல் முறையாகும். வகுப்பறையின் பெரும்பான்மையான

நேரத்தை ஆசிரியர்களே எடுத்துக் கொள்வதை விடுத்துக் கற்றல் செயல்களில் மாணவர்களை ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுத்தித் தாங்களாகவே கற்க வழியேற்படுத்தித் தருவதே செயல்வழிக் கற்றலாகும்.

குழந்தைகள் பொருள்களை வைத்துக்கொண்டு செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு தொடர்ந்து பயிற்சிகளை மேற்கொண்டும் கற்றலில் முழுமையடைய முடியும், கற்றலுக்கேற்ற குழலை ஏற்படுத்தித் தருவதும் தேவைப்பட்டால் அவ்வப்போது குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்வதுமே ஆசிரியர் பணியாகும். தமிழகப் பள்ளிகளில் பெரும்பாலும் பல்வகுப்பு, பல பாடங்கள் கற்பிக்கும் குழுவே நிலவுகிறது. இச்சூழலில் குழந்தைகள் அனைவரும் முழுமையான கற்றலடைவுபெறச் செயல்வழிக் கற்றல் முறை கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

செயல்வழிக் கற்றல் முறையில் ஒரு திறனை மேற்கொண்டு அதனைத் தெளிவாக்க கற்றறிந்த பிறகே அடுத்த திறனுக்குச் செல்ல முடியும். எனவே, ஒரு வகுப்பில் அனைத்துத் திறன்களையும் கற்று முடித்தபிறகே அடுத்த வகுப்பிற்குச் செல்ல முடியும். இம்முறையில் தானே கற்றலுக்கு முதலிடம் கொடுக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் தாங்களாகவே செயலட்டைகளை எடுத்துக் கற்கின்றனர். மேலும் மாணவன் எந்த நிலையில் உள்ளான் எவ்வளவு திறன் பெற்றுள்ளான் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள ஆசிரியருக்கு வாய்ப்புள்ளது. மாணவன் தன் திறமையைத் தானே அறிந்துகொள்ளவும் வழி செய்கிறது.

செயல்வழிக் கற்றலின் அனுகுமுறைகள்

- ❖ பாடத்திட்டத்தை முழுமையாகப் பின்பற்றாதல்
- ❖ திறன்களைச் சிறுசிறு பிரிவுகளாகப் பிரித்துக் கற்றல் படிக்கலாக மாற்றாதல்.
- ❖ ஒவ்வொரு கற்றல் படியிலும் பல செயல்களை மேற்கொள்ளாதல்.
- ❖ அனைத்துக் கற்றல்படிகளையும் சங்கிலித்தொடர் போல் இணைத்துத் தொடர்புபடுத்திக் கற்றல்.

ஏணிப்படியை உருவாக்குதல்

ஒவ்வொரு கற்றல் படியிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடுகள்:

1. திறன் வளர்ச்சிக்கான தொடக்கநிலைச் செயல்பாடுகள் அமைத்தல்.
2. அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திறனுக்கான வலுவூட்டல் செயல்களை மேற்கொள்ளல்.
3. திறன்வளர் பயிற்சிக்குரிய செயல்கள்
4. மதிப்பீட்டுச் செயல்பாடுகள்
5. குறைநீக்கும் செயல்பாடுகள்.
6. வளம்பெருக்கும் செயல்பாடுகள்

அட்டைகள்

திறன்கள் சார்ந்த கற்றல் அட்டைகள்.

பல்வகுப்புக் கற்பித்தல் முறைக்கேற்பக் கற்பிக்கும் குழு அட்டைகள்.

கற்றலடைவைப் பதிவு செய்யும் திறனடைவுப் பட்டியல்.

பயன்கள்

மாணவர்கள் தத்தம் கற்றல் வேகத்திற்கேற்பக் கற்பர். உதவி தேவைப்படும் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே ஆசிரியர் நேரத்தைச் செலவிடுவார். குழந்தைகள் கற்றல் செயல்களில் ஈடுபடுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது. தானே கற்றல், குழுக் கற்றல், வகுப்பு மாணவருடன் கற்றல் முதலிய புதிய உத்திகள் கற்றலடைவை மேம்படுத்துகின்றன. கற்றலடைவு அறிவியல் முறையில் மதிப்பிடப்படுகிறது.

உடல் நலமின்மை, உள்நரத் திருவிழா, பருவக் காலத் தொழிலுக்காக வெளியூர் செல்லல், குடும்பச் சூழல் முதலிய காரணங்களுக்காக இடைநிற்கும் மாணவர்கள் மீண்டும் பள்ளிக்கு வந்து விட்ட செயல்பாடுகளிலிருந்து தொடர்ந்து கற்க வழியேற்படுகிறது. கற்றலட்டைகள் கவர்ச்சியாகவும் ஆர்வம் ஊட்டக்கூடியதாகவும் உள்ளன. தங்களின் கற்றல் நிலையைத் தாங்களே அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியருக்கு மிடையேயான இடைவெளி குறைந்து மாணவர்களால் ஆசிரியரை எளிதில் அணுக முடிகிறது.

குழந்தைகள் தங்களுக்கான செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்தும் முழு உரிமை பெறுகின்றனர். மாணவர்கள் தங்களுக்குள் கருத்துகளைக் கலந்தாயவும் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ளுந் திறன் வளர்த்துக் கொள்ளவும் வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆசிரியர் நல்ல வழிகாட்டியாகவும் ஏதுவாளராகவும் கண்காணிப்பாளராகவும் ஊக்கமூட்டு பவராகவும் பணியாற்றுகிறார்.

செயல்வழிக் கற்றலின் நன்மைகள்

தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிக் கல்வித்துறை செயல் வழிக் கற்றல்முறை குறித்து விழிப்புணர்வு எழுப்புவதை இந்த இயலில் அறியமுடிகிறது.

கல்வி என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் பதைந்திருக்கும் ஆற்றலை, ஆளுமைத் திறனை வெளிக் கொணர்வதாக இருத்தல் வேண்டும்.

நடுவணரசால் அமைக்கப்பெற்ற கல்விக் குழுவான "யஷ்பால் கமிட்டி" கல்வி முறையில், குறிப்பாக தொடக்க நிலைக் கல்வியில் முன்னேற்றத்தையும் எழுச்சியையும் உண்டாக்க மாணவர்களின் பாடச் சமை, புத்தகச் சமையைக் குறைக்க வேண்டும் என்ற உரத்த சிந்தனையை முன் வைத்தது.

பள்ளிக்குச் செல்லுதல் என்பது மாணவர்க்கு கற்கண்டாய் இனித்தல் வேண்டும். வகுப்பறைச் சூழல் மகிழ்ச்சியுள்ளதாகவும், கற்றல் கற்பித்தலில் அனைத்து குழந்தைகளும் பங்கு பெற இடமளிப்பதாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

பாடங்களைப் புரிந்து கொள்ளாமல் மனப்பாடம் செய்யும் முறையினைப் புறந்தள்ளி, அனைத்து மாணவர்களின் படைப்பாற்றலை வளர்க்கும், தன்னம்பிக்கையைப் பெருக்கும் கல்வியையே அளித்தல் வேண்டும் என்று தேசியக் கலைத் திட்டம் 2005 பரிந்துரை செய்துள்ளது.

வகுப்பறைகளில் மாணவர்கள் பதுமைகளாக அஞ்சி ஒடுங்கிக் கிடக்காமல், அவர்களுக்கு அளப்பரிய சுதந்திரத்தை வழங்கி, தங்கள் சொந்த வேகத்திலும், விருப்பத்திலும் நெஞ்சில் துணியோடு கல்வி பயிலும்

வாய்ப்புள்ளதொரு கல்விமுறையை நம் பள்ளிகளில் செயல்படுத்திட வேண்டும் என்ற தமிழக அரசின் உயர்ந்த எண்ணத்தால் உருவாக்கப்பட்ட முறைதான் செயல்வழிக் கல்விமுறை.

செய்து பார்த்து அனுபவ ரீதியாக கற்றுக் கொள்ளும் தன்மை, வகுப்பறையில் கற்றுக் கொள்வதை சக மாணவர்கள் பகிர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் செயல்பாடுகளைத் திரும்பச் செய்து கற்றுக் கொண்ட திறனை வலுவூட்டச் செய்வது, குழந்தைகளின் கற்கும் செயல் ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம், அது ஒட்டு மொத்தமாக அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் ஒரே மாதிரியாக நிகழும் ஏற்பாடு அல்ல என்பது போன்ற ஆசிரியர் பயிற்சியில் படித்த கல்வி கோட்பாடுகளுக்கு வடிவம் தருவது செயல்வழிக் கற்றல் முறையாகும்.

செயல்வழிக் கல்வியின் தனிச் சிறப்புகள்

தொடக்கக் கல்வி மாணவர்களுக்குப் பாடச்சுமை, ஆசிரியரின் கற்பித்தல் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமை, கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய வகுப்பறைகள், தேர்வு பயம், திறன் அடைவில் ஏற்றத் தாழ்வுகள், கல்வி முன்னேற்றத்தில் பெற்றோரின் விருப்பத்தினை நிறைவு செய்ய முடியாமை, விடுப்பு எடுத்தால் கல்வியில் பின்னடைவு, மீத்திறன் மிக்க மாணவர்களுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம், முன்னுரிமை போன்றவைகளால் மாணவர்களுக்குப் பள்ளி என்றாலே கசந்தது. இந்நிலையை மாற்றவல்ல வலிமையான கருவியே செயல்வழிக் கல்விமுறை (ABL) ஆகும்.

இம்முறையில் ஒன்று முதல் நான்கு வகுப்புகள் வரையிலான மாணவர்கள் செயல்வழிக் கற்றல் மூலம் கல்வி கற்கின்றனர்.

ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் பல வண்ண அட்டைகள் மாணவர்கள் கற்றலுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளன.

பாடத்திட்டத்தில் மாணவர் பெறவேண்டிய அனைத்துத் திறன்களையும் உள்ளடக்கிய பாடப் பொருளை சிறிய அலகுகளைக் கொண்டு அனைத்து கற்றல் அட்டைகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

கற்றல் நிகழ்வுகளில் மாணவர்கள் கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு படிநிலைக்கும் தனித்தனியாக சின்னங்கள் வழங்கப்பட்டு, அச்சின்னங்கள் வரிசையாக மாணவர்களின் கற்றல் முன்னேற்ற தொடர் படிநிலைகளை எடுத்துக்காட்டும் முறையில் வரிசைக் கிரமத்தில் வைத்து ஏணிப்படிகள் முறையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்கள் ஒவ்வொரு கற்றல் அட்டை மூலம் ஏணிப்படியை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அதில் உள்ள பாடக் கருத்துகளைத் தாங்களாகவே கற்று அறிந்து அடுத்தடுத்த கற்றல் அட்டைகள் மூலம் வேகமாக முன்னேறிச் செல்வர்.

ஒவ்வொரு செயலட்டையிலும் அறிமுகம் செய்து கற்றல், வலுவூட்டல், மதிப்பீடு, குறைதீர்த்தலுக்கான செயல்பாடுகள் போன்ற கூறுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கிறது. படிக்கும் வேகத்திற்கு ஏற்ப முன்னேற வாய்ப்பு உள்ளது. புத்தகச்சுமை, தேர்வு பயம், மதிப்பெண்கள் பற்றிய அச்சம் இல்லாமல் செயல்வழிக் கற்றலில் படிக்கின்றனர். சக மாணவரின் உதவியுடன் கற்றல் வலுப் பெறுகிறது.

குறிப்பிட்ட அடைவுகள் பெறும்போது உரிய அங்கிகாரம் வழங்கப்படுகிறது. இது மேலும் கற்க ஆர்வத்தைத் தூண்டுகிறது. மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கை வளர்கிறது. ஆசிரியரின் வழிகாட்டுதலுடன், மாணவர்கள் தான் படிக்க வேண்டியதைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரம் உள்ளது. ஆசிரியர்கள் சொல்லும் பொழுது மட்டுமே (அ) அவர் சொல்வதை மட்டுமே கேட்க வேண்டிய கட்டாயமில்லை. ஆசிரியருடன் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தித் தருவதோடு, தோழமை உணர்வை வளர்க்கிறது.

வீட்டுப் பாடங்களை வசதிக்கேற்றவாறு வகுப்பறையிலோ அல்லது வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்றோ செய்து வரலாம்.

குழந்தைகள் பார்வையில் செயல்வழிக் கற்றல்

வகுப்பறையில் நிர்ப்பந்தங்களற்ற சுதந்திரமான குழல் பள்ளிக்கு வீடும்பிச் செல்லத் தூண்டுகிறது.

பாடச்சுமை, புத்தகச் சுமை இல்லாததால் 'பள்ளியே ஒரு வீடு' என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது. என்ன படிக்க வேண்டும் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், திணித்தல் இல்லை. எனவே சுற்றுவின்பால் ஈர்ப்பு அதிகமாகிறது. பிற மாணவர்களுடன் அமர்ந்து கலந்துரையாடி, நட்புணர்வோடு பழகி பாடத்திறன்களை வளர்க்கும் திறனை வகுப்பறையில் கருகமான ஒரு குழுவை ஏற்படுத்துகிறது.

வண்ண அட்டைகள், படிப்பில் சுதந்திரம், நன்றி பரிகாரம் குதுகலமாக கூடி கற்பது,

கற்றலின்போது வகுப்பறைகளில் சுதந்திரமாக கற்றி வர ஆசிரியர் அனுமதிப்பது, தேர்வு பயமின்மை, ஆசிரியரின் தனி கவனம் மற்றும் தோழமை உணர்வு, ஆசிரியர் அருகிலேயே அமர்ந்து வழிகாட்டுதல் போன்றவை கற்றல் ஒரு கற்கண்டு என்ற உணர்வைத் தருகிறது.

நண்பர்களுடன் வகுப்பறையில் கலந்துரையாட பாடக் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பு அதிகம். ஏற்படும் ஐயங்களை அச்சமின்றி ஆசிரியர்களிடம் கேட்டு தெளிவு பெற முடிகிறது. பள்ளிக்கு வர இயலாத நாள்களில் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட பாடங்கள் விட்டுப் போய்விடுமோ என்ற அச்சம் இல்லை. வகுப்பில் வரிசை வரிசையாக அமராமல் வட்டமாக குழுக்களில் அமர்ந்து படிப்பது புதுமையாகவும் பயனுள்ளதாகவும் உள்ளது.

கால நிலையை ஆய்வு செய்து அட்டவணையை புரத்தி செய்வதும், தகவல் சேகரிப்புக்காக வெளியிடங்கள் செல்வதும், சிறுசிறு ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதும் மாணவர்களுடைய கற்றல் ஆர்வத்தைத் தூண்டுகிறது.

ஆசிரியர்கள் பார்வையில் செயல்வழிக் கற்றல்

குழந்தைகள் ஒரு திறனைக் கற்று மகிழ்ச்சி அடையும் போது ஆசிரியர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது.

வகுப்பிலுள்ள அனைத்து குழந்தைகளும் எந்தெந்த திறன்களை அடைந்து உள்ளனர் என்பதை ஒரே நேரத்தில் அறிய முடிகிறது.

ஆய்வு அலுவலர்கள் கற்றல் திறன் முழுவதும் பெறாத மாணவரிடம் வினா கேட்டு மாணவர்கள் பதில் சொல்லவில்லையெனில் பாடம் கற்பிக்கப்படவில்லை என்று கேட்பார்களோ என ஐயப்பட்டதேவையில்லை. ஏனெனில் மாணவரின் கற்றல் நிலை தெளிவாக அறியப்படுவதால் வினாவும் அதைப் பொறுத்தே அமையும். ஆதலால் ஆசிரியர்கள் மீது தவறான எண்ணம் ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு இந்த முறையினால் தவிர்க்கப்படுகிறது.

தனிப்பட்ட குழந்தைகள் எந்த திறன்களில் திறுது சிரமப்படுகின்றனர் என்பதை அறிந்து அவற்றில் கூடுதலாக அவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்க வாய்ப்புள்ளது.

தங்களின் உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் இல்லையே என்று ஏங்கித் தவித்த ஆசிரியர்களுக்கு மனநிறைவு தரவல்ல மாற்றாக இது அமைந்துள்ளது.

முதல் வகுப்பில் கற்பித்தலில் உள்ள சிரமம் அனைத்து அசிரியர்களாலும் பகிர்ந்து கொள்ளப் படுகிறது.

மாணவர்களிடம் நேர்மை, ஒழுக்கம், காலந்தவறாமை பொறுப்புணர்வு, தன்னம்பிக்கை, தலைமைப் பண்பு, பிறருக்கு உதவிடும் மனநிலை ஆகிய பண்புகள் செயல் வழிக் கற்றலில் வளர்க்கப்படுகிறது.

மற்ற மாணவர்களுக்குப் பொறுப்பாக கற்றுக் கொடுக்கும் போது தலைமைப் பண்பு வளர்கிறது.

ஆசிரியர் மட்டுமே பயன்படுத்திய "கரும்பலகை" இன்று அனைத்து மாணவர்களும் பயன்படுத்தும் வலுவான கற்றல் சாதனமாக உருமாறி உள்ளது.

பாடப் புத்தகத்தை மட்டுமே ஆதாரமாகக் கொண்டு கற்பித்து வந்த நிலைமாறி இன்று விதவிதமான வண்ணங்களிலும் வடிவங்களிலும் அழகிய படங்களுடனும் கூடிய கற்றல் அட்டைகளை மாணவர்களோ எடுத்து வந்து கற்பது மனதை கொள்ளை கொள்ளும் செயலாக உள்ளது.

செயல் சார் கற்பித்தல் முறைகள் செய்து கற்றல், வாழ்ந்து கற்றல், நேர் அனுபவங்களின் வழியே கற்றல், விளையாட்டு, செயல்திட்டம் ஆகியவற்றின் துணை கொண்டு கற்றல் ஆகியன.

4.2.7 செயலுக்கக் கற்றல் (படைப்பாற்றல் கற்றல்)

இதை செயல் "துடிப்பை ஊக்குவிக்கும் முறை எனலாம். இது 2002இல் தொடக்கக் கல்வி நிலையில் துவக்கப்பட்ட செயல் அடிப்படையிலான கல்வியின் தொடர்ச்சியாகும். இது உயர் தொடக்க (நடுநிலை) பள்ளிகளுக்கானதாகும்.

இம்முறை ஆசிரியர் பணிக்கு புதிய விளக்கம் தருகிறது. ஆசிரியர் கற்பிப்பவர் (ஆதிக்க நிலை) என்ற கருத்து மாற்றி அவர் கற்பித்தலுக்கு உதவுபவர் (facilitator) என்கிற நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செயலுறு முறையின் அடிப்படைகள்

வகுப்பறைகள் கற்றல் களங்களாக மாற வேண்டும். மாணாக்கரின் கற்றல் திறன்கள் முழு அளவு வெளிப்பட உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். கற்றல் செயலில் மாணவன் மைய இடத்தைப் பெறுகிறான். ஆசிரியர் கற்றலுக்கு வழிகாட்டுகிறார். துணையாக உள்ளார். இக்கருத்துகள் கற்றல் நிகழ்தலுக்கு புதிய திசையைத் தந்துள்ளன.

கற்பிப்பது → கற்பது

தகவல்கள் → தொடர்புகள்

ஒழுங்கமைப்பு → செயல்முறைகள்

படித்தல் → நினைப்புகள்

நோக்கங்கள், குறிக்கோள்கள் அடிப்படையில் கற்பிப்பது இயந்திரமயமானது. செயலூக்க முறை விரிவும், அழகும் நுணுக்கங்களும் நிறைந்த செயல்முறைகளுக்கு இட்டுச் செல்கிறது.

மாணாக்கரது கற்றல் உரிமைகள்

- ❖ மாணவன் தனது நிலையிலிருந்தபடியே தன் திறன்களை உபயோகித்து கற்கும் உரிமை.
- ❖ பொருத்தமான கேள்விகளை எழுப்பும் உரிமை.
- ❖ வகுப்பறையில் தனது எண்ணங்களையும் கருத்துகளையும் எடுத்துச் சொல்லும் உரிமை.

கற்றலில் பின்பற்றப்படும் ALM முறைகள்

- ❖ படித்தல் - முக்கியமானதும், புதுமையானதுமான கலைச் சொற்களை அடிக்கோடிடுதல்.
- புரியாத சொற்களுக்கு அகராதிகளைப் பயன்படுத்தி பொருள் விளக்கம் பெறுதல்.

பாடத்தின் மையக் கருத்துகளை மனதில் இருத்திக் கொள்ளுதல். அதை மனவரைபடமாக (mind map) பதிவு செய்து கொள்ளுதல்.

தேவையான தகவல்களைத் தொகுத்து வைத்துக் கொள்ளுதல்.

பயிற்சி வினாக்களுக்கு விடைகளை எழுதுதல்.

பாடப்பொருள் குறித்து கலந்துரையாடல்.

அடிப்படைச் செயல்முறைகள்

1. படித்தல்: (முக்கியமான சொற்களை அடிக்கோடிடுதல், வார்த்தை பட்டியல் வரைதல், மையக் கருத்துகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல், புரியாத சொற்களுக்குப் பொருள் கண்டுபிடித்தல்)
 2. பாடத்தின் ஆதாரக் கருத்துகளைக் கொண்டு ஒரு மன வரைபடம் வரைவது.
 3. முக்கிய தகவல்களைத் தக்க வடிவத்தில் தொகுப்பது.
 4. முக்கிய அம்சங்களைப் பற்றிய கேள்விகளுக்குப் பதில் அளித்தல், எழுதுதல்.
 5. பாடத்தைக் குறித்துக் கலந்துரையாடுவது.
- செயலூக்கக் கற்றல் முறையின் (ALM) தனிச்சிறப்புகள்**
- i. மாணவர்கள் தாம் புரிந்து கற்றல்
 - ii. சுய வேகத்தில் கற்றல்.
 - iii. சுய மதிப்பீடு செய்ய வாய்ப்பு.
 - iv. தனியாள் மதிப்பீட்டு முறை.
 - v. மன வரைபடம் தம் சொந்த எண்ண ஓட்டத்தில் வரைந்து கற்றல்.
 - vi. சுய சிந்தனைத் தூண்டல்.
 - vii. ஆக்கப்பூர்வ சிந்தனை, புதியன படைத்தல் திறன் வளர்த்தல்.
 - viii. பலபுலன் வழி கற்றல் நடைபெறுவதால் கற்றலில் நிலைப்பாடு.

- ix. முழு கற்றல் முறை.
- x. தாமே செய்து கற்றல்.
- xi. பாடத்தை முழுமையாகக் கற்றல்.

கீழே விழுந்த குழந்தையை கையில் எடுத்து, தட்டிக் கொடுத்து ஆறுதல்படுத்துகிறோம். அதைப் போலத்தான் இந்த கிலிவி முறையில் ஆசிரியர் குழந்தைக்கு உதவி புரிபவராக (Facilitator) இருக்கிறார்.

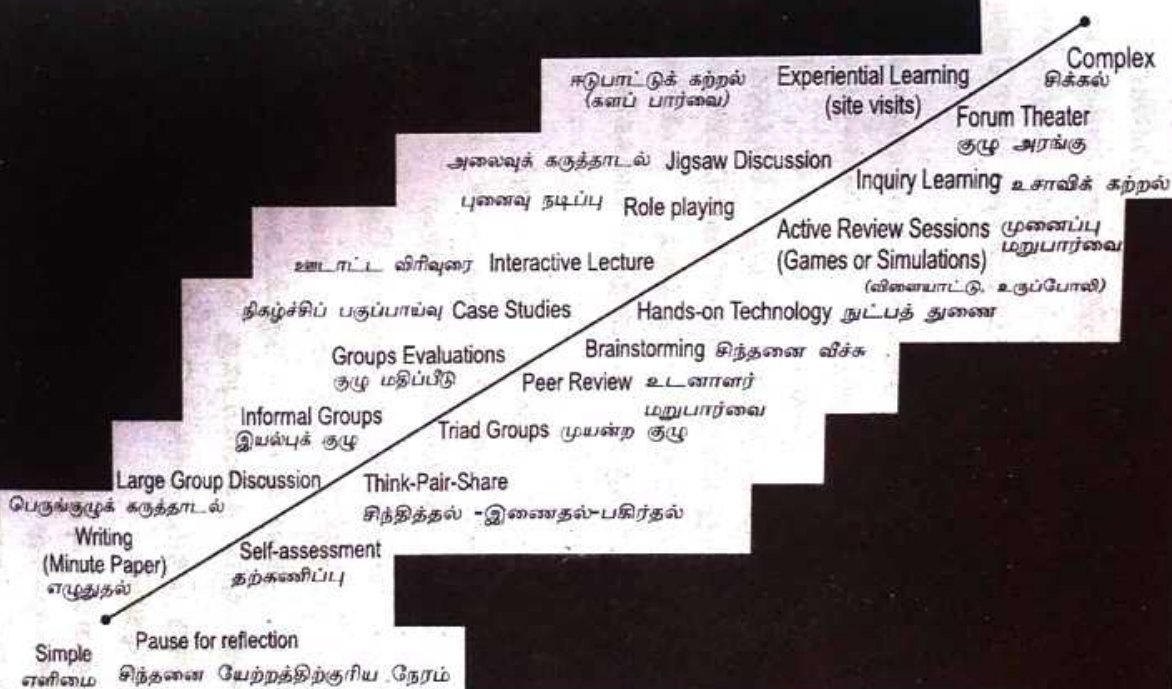
எப்படி ஒரு பறவை தனக்குக் கிடைக்கின்ற உணவை தம் குஞ்சுகளுக்குப் பிடித்த வண்ணம் இலகுவாக மாற்றி ஊட்டுகிறதோ, அதுபோல் மாணவர்கள் தம் தனித்தன்மைக்கேற்ப விரும்பும் வண்ணம் கல்வி கொடுக்கப் படைப்பாற்றல் கல்வி உதவுகிறது.

4.2.8 மேம்பட்ட செயலாக்கக் கற்றல் (கூடுதல் படைப்பாற்றல் கல்வி)

மேம்பட்ட செயலாக்கக் கற்றல் (Advanced Active Learning) என்பது செயலாக்கக் கற்றலிலிருந்து வேறுபட்டதன்று. செயலாக்கக் கற்றலைச் செம்மையாக நிறைவேற்றும்போது அது மேம்பட்ட செயலாக்கக் கற்றலாகிறது. ஆசிரியர்கள் சிலர் Advanced Active Learning என்பதை கூடுதல் படைப்பாற்றல் கல்வி என மொழிபெயர்த்துள்ளனர். இது தவறுடைய மொழி பெயர்ப்பு ஆகும்.

செயலாக்கக் கற்றலில் பல்வேறு படிநிலைகள் அல்லது செயலுத்திகள் (Strategies) கீழ்வரும் வரைவில் தரப்பட்டுள்ளன.

மேம்பட்ட செயலாக்கக் கற்றல் செயலுத்திகள்



செயலாக்கக் கற்றல் முறை (ALM) என்பது கற்பவர்கள் எதையாவது செய்து பின்னர் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதைப் பற்றி சிந்திப்பதை உள்ளடக்குகிறது. இது கற்பவர்களின் விமர்சன சிந்தனை, சிக்கல் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் புரிந்துகொள்ளும் திறன் ஆகியவற்றை மேம்படுத்த முயல்கிறது.

4.2.9 மனவரைபடம்

மன வரைபடம் மனத்தில் தோன்றும் கருத்துக் களையும் அவற்றுக்கிடையேயான தொடர்புகளையும் வரைபடமாக ஆவணப்படுத்தும் ஒரு எளிய முறை ஆகும். சொல், படம், குறியீடு என எந்த எளிய முறையாலும் ஒரு கருத்தை குறித்து, அதனோடு தொடர்பு தோன்றும் கருத்துக்களையும் கொடுகளால் இணைத்து குறிப்பதாகும்.

வகுப்பறைச் சூழலை, 'கற்றலை' மையமாக வைத்து ஆசிரியர் திட்டமிட வேண்டும். குழந்தைகள் பல்வேறு வழிகளில் கற்று கொள்கிறார்கள். தங்கள் அனுபவங்களின் மூலம் கற்றல், செய்து பார்த்துக் கற்றல் (படித்தல்), தனித்து (அ) மற்றவர்களோடு விவாதித்தல் விசாரித்தல், கவனித்தல், சிந்தித்தல், பேச்சில் (அ) எழுதில் வெளிப்படுத்துதல் போன்ற செயல்களின் மூலம் கற்றுக் கொள்கிறார்கள்.

மன வரைபடம் என்பது ஒரு மரம் போன்றது. அதில் ஒரு மையத் தண்டும் அதனைச் சார்ந்து பல கிளைகளும், உப கிளைகளும் உள்ளன.

அ. ஒரு தலைப்பை மையக்கரு தேர்வு செய்யவும். அதை மத்தியில்/நடுவில் வரையவும். ஒரு குறிப்பிட்ட வண்ணம் மற்றும்/அல்லது எழுத்து வடிவத்தை அந்த தலைப்புக்கு கொடுக்கவும்.

ஆ. அது தொடர்பான செய்திகளை உபதலைப்புக்களாக எழுதவும்.

உபதலைப்புக்களை மையக் கருத்துடன் அம்புக்குறிகளால் இணைத்து ஒரு கிளை பரவும் பாங்கினைக் கொணரவும். உப தலைப்புகளுக்கு வேறு எழுத்து வடிவம் மற்றும்/அல்லது வண்ணம் உபயோகப்படுத்தவும்.

இ. நீங்கள் இப்பெழுது மரத்தின் சிறு கிளைகளை வரையப் போகிறீர்கள்.

அம்புக் குறிகளை பயன்படுத்தி உபதலைப்புகளை அதன் யதார்த்தர உண்மைகளுடன் இணைக்கவும்.

உப தலைப்புகளை எழுத வேறு உழுத்து வடிவம் மற்றும் / அல்லது நிறத்தை பயன்படுத்தவும்.

இணைப்பு அம்புக் குறிகளும்கூட வெவ்வேறு அளவுகள் / அடத்தியில் இருக்க வேண்டும். இப்போது நீங்கள் ஒரு அழகான மன வரைபடத்தை உருவாக்கியுள்ளீர்கள்.

மனவரைபடத்துக்குக் கையாள் வேண்டிய விதிகள்

1. மையமாக ஒரு குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும்
- (அ) மையமாக ஒரு குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும்
- (ஆ) வரைபடமெங்கும் குறியீடுகளைக் கையாளவும்
- (இ) ஒவ்வொரு கருத்துக்கும் ஒரு வண்ணம் உபயோகப்படுத்தவும்
- (ஈ) முக்கியத்திற்கேற்ப வார்த்தைகளையும் குறியீடுகளையும் அளந்து கொள்ளவும்.
- (உ) அழகுணர்வு வெளிப்படுவதாக இருத்தல் நலம்
- (ஊ) எழுத்து வடிவம், வரி மற்றும் குறியீடுகளின் அளவு தகுந்தாற்போல் இருக்க வேண்டும்.
- (எ) சீரான இடைவெளி இருக்க வேண்டும்.
- (ஏ) கருத்துக்கு ஏற்ற இடைவெளி இருக்க வேண்டும்.

2. தொடர்புகளையும் சார்புகளையும் பயன்படுத்தவும்

(அ) ஒரு கிளையின் பகுதிகளை இணைப்பதற்கு அம்புக் குறிகளைப் பயன்படுத்தவும்

(ஆ) வண்ணங்களை உபயோகப்படுத்தவும்

(இ) அடையாளச் சின்னங்களை உபயோகப்படுத்தவும்

3. தெளிவாக எழுதவும்

(அ) ஒவ்வொரு வரிக்கும் ஒரே ஒரு பிரதான சொல் உபயோகிக்கவும்.

(ஆ) வார்த்தைகளைத் தனித்து எழுதவும்

(இ) பிரதான வார்த்தைகளை வரியின் மேல் தடியாக எழுதவும்

(ஈ) வரியின் நீளம் வார்த்தைகளின் நீளத்திற்குச் சமமாக இருக்கட்டும்.

(உ) முக்கிய கிளைகள் மையக் கருத்தோடு இணைந்து இருக்கட்டும்.

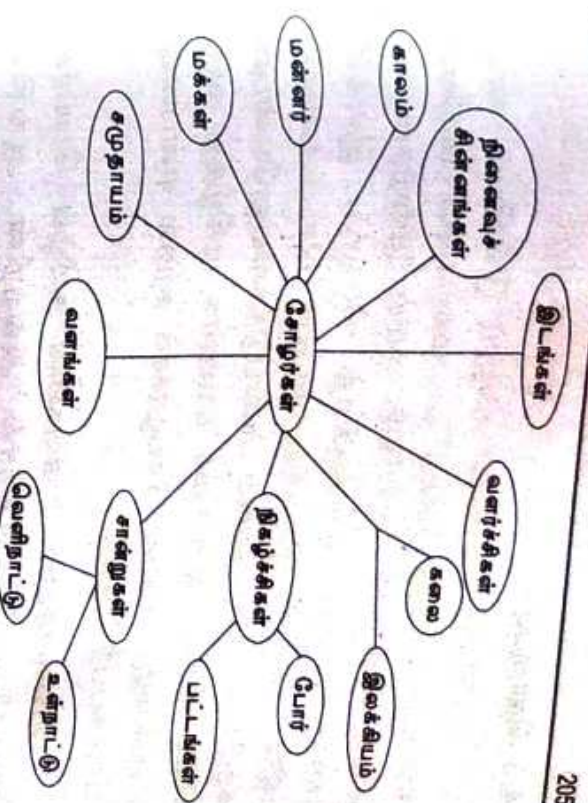
(ஊ) மைய வரிகள் தடிமனாக இருக்கட்டும்.

(எ) குறியீடுகள் தெளிவாக இருக்கட்டும்.

(ஏ) எழுத்துகள் நேராக இருக்க வேண்டும்.

4. சொல்

- ❖ கற்பனையாற்றல் வளர்கிறது
- ❖ பாடக்கருத்துகளை மாணவன் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக அமைகிறது



❖ ஆசிரியரின் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் சுதந்திரமாக மாணவர்கள் செயல்பட வழிவகுக்கிறது.

❖ வடிவத்தோடு பாடக் கருத்துகளை தொடர்புபடுத்திக் கற்பதால் எளிதில் கருத்துகள் மறப்பதில்லை

❖ தானே கற்றல் செயலில் ஈடுபடுவதால் ஆர்வத்தோடு கூடிய தன்னம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. படைப்பாற்றல் பெருகுகிறது. போட்டி மனப்பான்மை வளர்கிறது.

❖ தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் மாணவனிடம் மேலோங்கி நிற்கிறது.

❖ குழு மனப்பான்மை வளர்கிறது.

❖ கற்றல், கற்கிறோம் என்ற எண்ணம் இன்றி நடைபெறுகிறது.

❖ மாணவனுக்கு கற்றலில் ஆர்வம் மேம்படுகிறது.

4.3 தொகுப்பு

'கற்பிக்கும் முறைகள்' என்னும் இவ்வியல், காலங்காலமாகப் பின்பற்றப்பட்ட முறைகளை மாணவர் மைய முறைகள் ஆகியியர் மைய முறைகள் எனப் பகுத்துக்காட்டி விளக்குகிறது. மேலும், இலக்கிய ஆர்வலர்களின் இலக்கிய ஈர்ப்புச் செயல்களையும் கற்பித்தல் முறைகளாகப் பயன்படுத்தவியலுமென்பதை விளக்குகிறது. அண்மைக் காலமாக முகிழ்த்து வரும் செயல்வழிக் கற்றல், செயலாக்கக் கற்றல் என்பனவும் விளக்கப்படுகின்றன.

அண்மைக்கால முறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் தரப்படுத்தப்படாததால் அவற்றின் ஆங்கிலச் சொற்களும் தரப்படுகின்றன.

4.4 தற்கணிப்பிற்கான தேர்வுருக்கள்

(Test Items for Self Assessment)

1. முதல் 3 வரையிலான தேர்வுருக்குப் பொருந்திய விடையைத் தருக.

1. ஆசிரியர் மையம் : மாணவர் மையம் = விதிவருவிருத்தல் : _____

அ) செயல் விளக்கம்

ஆ) விரிவுரை

இ) வினாவுதல்

ஈ) கருத்தரங்கம்

2. குழு விவாதத்தால் கணிக்கப்படும் ஆற்றல்களுள் ஒன்று

அ) தொடர்பு

ஆ) நினைவு

இ) கருத்து மறுப்பு

ஈ) பேச்சுச் சரளம்

3. செயல்வழிக் கற்றலில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய அணுகுமுறை

அ) கற்றல் படிகள் ஒவ்வொன்றிலும் செயல்களை அமைத்தல்

ஆ) ஆசிரியர் அவ்வப்போது கற்றலுக்கு விளக்கம் தருதல்

இ) மாணவர்களைப் பேசாதிருக்கச் செய்தல்
ஈ) விரைவுரையாற்றல்

11. 250 சொற்களில் விடை தருக.

4. விரிவுரை முறையில் குறைபாட்டை ஒரு கற்றல் நிகழ்வு கொண்டு விளக்குக.

5. மாணவர் மையக் கற்பித்தல் முறைகளின் அமைந்துள்ள உளவியல் கோட்பாடுகளை எடுத்துக்காட்டுக.

6. குழுக் கற்பித்தலுக்கும் குழு விவாதத்திற்குமுரிய வேறுபாடு யாது?

111. 500 சொற்களில் விடை தருக.

7. ஆசிரியர் மையக் கற்பித்தல் முறைகளில் தேவையை மதிப்பிடுக.

8. செயல்வழிக் கற்றல் முறையினை விளக்குக.

9. முனைப்புக் கற்றல் (active learning) செயலுத்திகளை (strategies) விவரிக்கவும்.

10. கல்வியல் தொடர்பான ஒரு தலைப்பினைக் கூறி அதற்கான கருத்தரங்க ஏற்பாடுகளை விவரிக்கவும்.